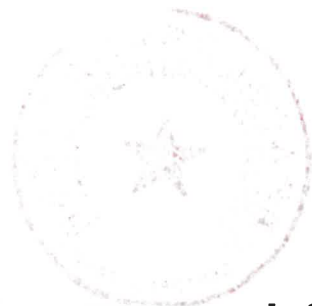




建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：山边陆岛交通码头项目

建设单位（盖章）：平潭综合实验区旅游客运有限责任公司

编制日期：2023 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	山边陆岛交通码头项目		
项目代码	2203-350128-04-01-128343		
建设单位联系人	郑煌	联系方式	189 5037 8789
建设地点	福建省 平潭综合实验区 流水镇 山边村北岸海域		
地理坐标	(119 度 52 分 08.795 秒, 25 度 33 分 52.792 秒)		
建设项目行业类别	141 滚装、客运、工作船、游艇码头-其他	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	用海面积 1.7165 万 m ² /0.0267m
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)		项目审批(核准/备案)文号(选填)	
总投资(万元)	8608.66	环保投资(万元)	136.22
环保投资占比(%)	1.58	施工工期	18 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:		
专项评价设置情况	无 本工程专项评价设置情况比对见表 1-1。 表 1-1 本工程专项评价设置情况表		
	专项评价类别	涉及项目类别	本工程是否涉及 本工程是否设置专项评价
	地表水	水力发电: 引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地: 全部; 水库: 全部; 引水工程: 全部(配套的管线工程等除外); 防洪除涝工程: 包含水库的项目; 河湖整治: 涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	不涉及 否

	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	不涉及	否
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	不涉及	否
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	不涉及	否
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	不涉及	否
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	不涉及	否
规划情况	规划名称：《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》 审批机关：平潭综合实验区管委会 审批文件名称及文号：平潭综合实验区管委会办公室关于印发《平潭综合实验区》（2020-2023 年）的通知（岚综管办〔2020〕93 号）			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》符合性分析 根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 2020 年第 31 次委员会议纪要，审议了交建局呈报的《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》（附件 4），并获得了原则上同意。 本工程原为“流水陆岛交通码头”，平潭综合试验区 2021 年 9 月 2 日会议确认将原“流水陆岛交通码头”选址调整至山边村（附			

件 5)。本工程为该实施方案任务清单里的陆岛交通码头之一。因此，本工程建设符合《平潭综合实验区陆岛交通码头及渡运船舶专项提升实施方案》。

2、与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本工程位于“海坛湾旅游休闲娱乐区”（图 1-1），其用途管制为：“保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园”。

本工程为交通基础设施建设，与旅游基础设施兼容，有利于促进当地旅游经济发展。因此，本工程建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

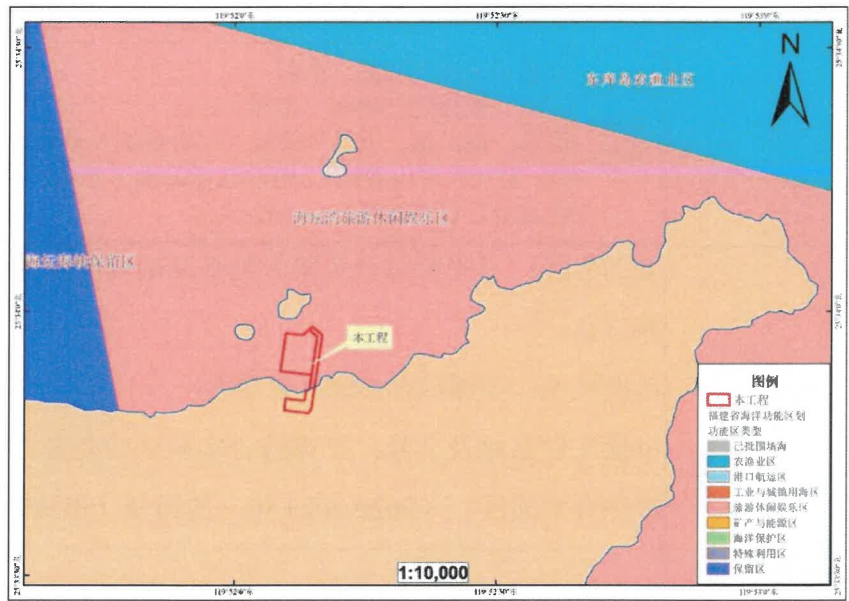
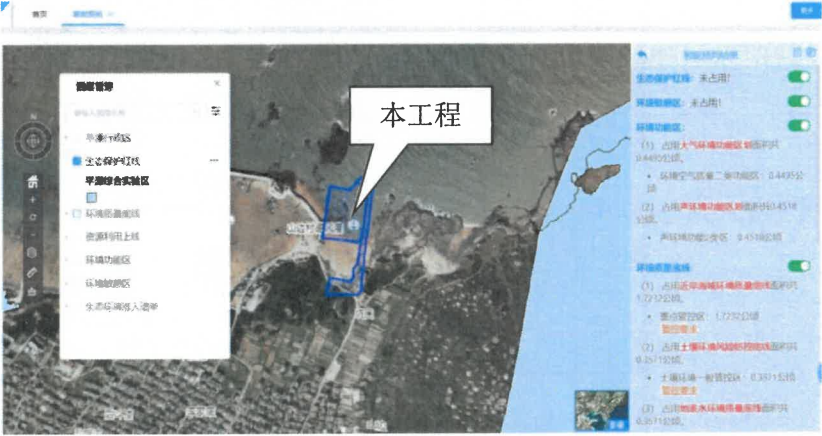


图 1-1 《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》

3、与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的符合性分析

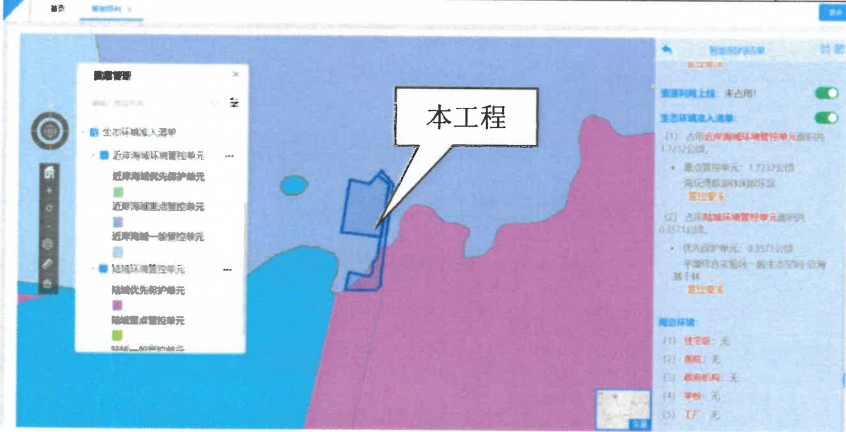
根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，平潭将加快推进城乡交通设施建设，统筹协调内部与对外交通、客运与货运交通、日常与旅游交通，先行实践新型智慧交通方式，构建绿色、公平、高效、智能并具有旅游岛特色的城乡交通体系。

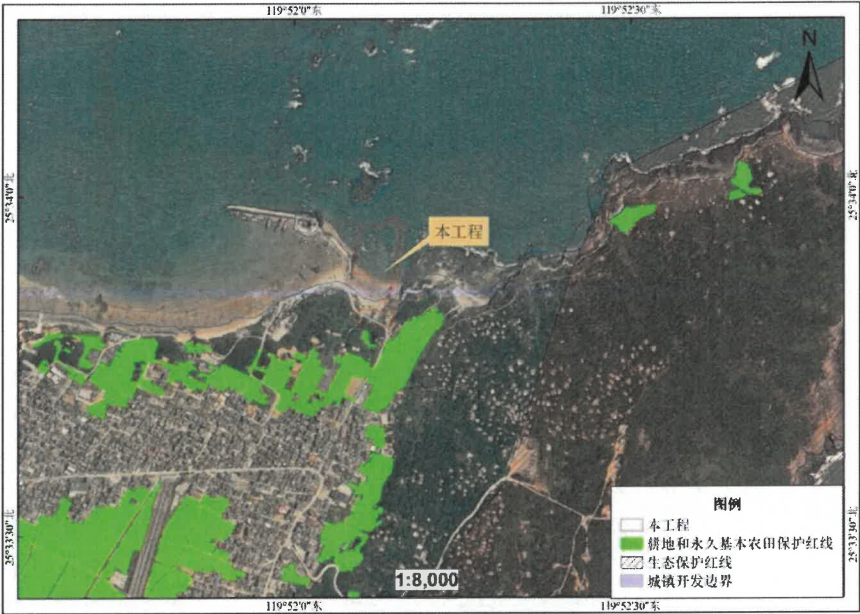
近海岛际旅游交通规划方面，将建设完善钟门陆岛交通滚装码

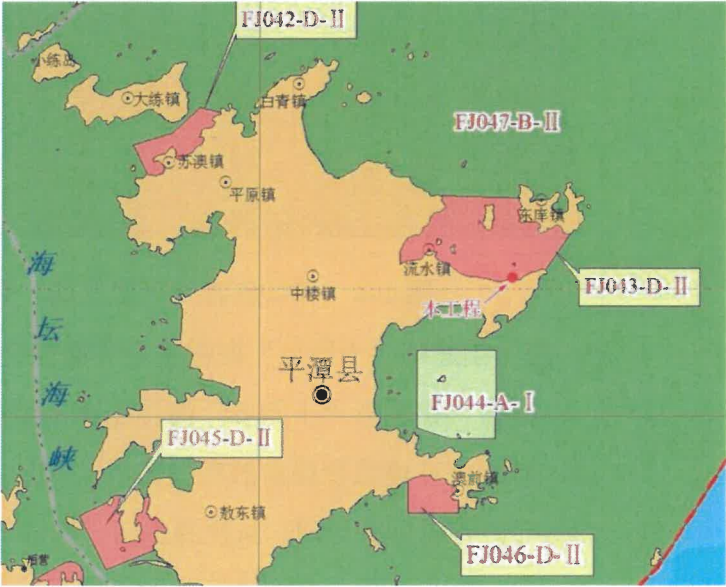
	头、大练陆岛滚装交通码头、小练陆岛交通码头等 7 处客货运输及滚装码头，承担岛际间客货运输与滚装运输功能。 本工程为陆岛交通码头建设，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》的近海岛际交通发展目标。
其他符合性分析	1、与项目与所在地“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本工程位于福建省平潭综合实验区流水镇山边村北岸海域，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等特征敏感区等社会关注区。 根据《福建省“三区三线”划定成果》，本工程所在海域未划入海洋生态红线区；根据与平潭“环评智能审批系统”（https://27.151.80.26/）的预判结果，本工程未占用生态保护红线（图 1-2）。  图 1-2 平潭“环评智能审批系统”预判结果（生态保护红线） （2）环境质量底线 本工程所在海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区噪声限值。

其他符合性分析	本工程施工期和营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、海水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本工程排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 本工程位于近岸海域环境重点管控区、水环境一般管控区和土壤污染风险一般管控区，管控要求符合性分析见表 1-2。 表 1-3 本项目与环境质量底线管控要求符合性分析一览表				
	序号	环境质量底线	管控分区	管控要求	本工程概况 符合性分析
	1	近岸海域环境质量底线	重点管控区	篇幅限制，略	占用 1.7232 公顷。 本工程无围填海、不涉及养殖；各类污染物落实陆上处置，基本不向海域排入；环境风险事故概率低。 符合
	2	土壤环境风险防控底线	土壤环境一般管控区	禁止在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。加强未利用地开发管理，禁止向未利用地非法排放有毒有害物质等行为。矿山等矿产资源开采活动中，禁止实施影响周边未利用地的土壤生态环境的行为。用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。	占用 0.3571 公顷。 本工程为码头项目，不存在土壤环境污染风险。 符合
	3	地表水环境质量底线	一般管控区	水环境一般管控区以维持区域水质和水生态现状为基本目标，限制新建、扩建污染严重工业项目，引导工业企业向工业园区集聚发展。落实普适性治理要求，确保污染达标排放。	占用 0.3571 公顷。 本工程为非工业项目，对区域内水质和水生态现状影响较小。 符合
	(3) 资源利用上线 根据与平潭“环评智能审批系统”的预判结果，本工程未涉及资源利用上线。				

其他符合性分析	本工程不属于高能耗、高污染、资源型行业，用水来自自来水公司供给，用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等采取多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。码头通过15~25m 宽的引堤与后方连接，因占用尺度较小，对岸线资源的影响有限。 因此，本工程建设不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本工程属于鼓励类目录中第二十五点“水运”中的第 3 条“沿海陆岛交通运输码头建设”项目，项目建设符合国家产业政策的要求。 ②项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（闽政〔2020〕12 号）》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》(2020 年版)中禁止准入类的项目。 ③根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号），本工程在海域涉及占用“近岸海域环境管控单元”中的“重点管控单元”，属“海坛湾旅游休闲娱乐区”，占用面积共 1.7232 公顷；在陆域涉及占用“陆域环境管控单元”中的“优先保护单元”，属“平潭综合实验区一般生态空间-沿海基干林”，占用面积共 0.3571 公顷。 本工程与近岸海域和陆域的环境管控单元生态环境准入符合性分析分别见表 1-3、表 1-4。 表 1-3 近岸海域环境管控单元生态环境准入符合性分析												
	<table><tr><th>管控单元名称</th><th>管控单元类别</th><th colspan="2">管控要求</th><th>本工程概况</th><th>符合性分析</th></tr><tr><td>海坛湾旅游休</td><td>重点管控单元</td><td>空间布局约束</td><td>1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海，兼容农</td><td>本工程为港口用海，与空间约束布</td><td>符合</td></tr></table>	管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本工程概况	符合性分析	海坛湾旅游休	重点管控单元	空间布局约束	1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海，兼容农	本工程为港口用海，与空间约束布	符合
	管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本工程概况	符合性分析							
	海坛湾旅游休	重点管控单元	空间布局约束	1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海，兼容农	本工程为港口用海，与空间约束布	符合							

其他符合性分析	休闲娱乐区		渔业、科学实验、海洋保护区、海底管线和港口等用海。 2.严格限制改变海域自然属性，禁止在沙滩建设永久性构筑物。 3.整治受损自然景观和海岸工程设施，修复受损自然和人文历史遗迹，养护退化的海滨沙滩。	局可兼容；在沙滩东侧边缘建设码头引堤，占用宽度仅15m，对沙滩的稳定性和自然属性影响有限。	
		污染物排放管控	1.旅游区的生活垃圾和污水必须实现科学处置和达标排放，禁止直接排入海域。 2.及时清理滨海旅游垃圾，做到集中收集、岸上分类处置，建立长效的保洁机制和监管机制。	本工程不设置入海排污口，各种污染物通过陆域处理，不向海域排放。	符合
	表 1-4 陆域环境管控单元生态环境准入符合性分析				
	管控单元名称	管控单元类别	管控要求	本工程概况	符合性分析
	平潭综合实验区一般生态空间-沿海基干林	优先保护单元	依据《福建省沿海防护林条例》（1995 年）进行管理，未经沿海县级以上林业行政主管部门批准，不得改变防护林地使用性质，不得在防护林内筑坟、砍柴、挖沙、采石、取土、采集植被或其他矿物。禁止毁林开垦和毁坏防护林中幼林。禁止在幼林地内放牧等损坏防护林行为。防护林只准进行抚育间伐或更新采伐，禁止以生产木材为主要目的采伐。更新采伐，只准采取择伐和渐伐方式，严禁皆伐。	本工程后方陆域为未利用地，分布少量灌木及零星木麻黄，根据综合审批意见（岚综实项目审批（2023）32 号），确认本工程未占用林地。	符合
					
图 1-3 平潭“环评智能审批系统”预判结果（生态环境准入清单）					

其他符合性 分析	2、与《福建省“三区三线”划定成果》的符合性分析 “三区三线”，是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。自 2022 年 10 月 14 日起，福建省“三区三线”划定成果正式启用。 根据《福建省“三区三线”划定成果》（图 1-4），本工程未占用生态保护红线，因此，本工程建设符合《福建省“三区三线”划定成果》。  图 1-4 《福建省“三区三线”划定成果》 3、与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分析 根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》关于全面开展入海河流环境综合整治的有关内容，规划要求：“以水环境问题和水质改善目标为导向，从控源截污、内源治理、生态修复等方面，“一河一策”开展入海河流环境综合整治。推进流域精细化管理，落实责任部门，建立督办机制，“四源齐控”强化源头减排，开展省级工业园区、农业养殖面源、城镇生活污水、内河码头污染物专项整治，深入开展入河（湖）排污口排查整治。到 2025 年，入海小流域入海控制断面水质全面消除劣Ⅴ类，水质总体保持优良。”
---------------------	---

其他符合性分析	根据本工程海域现状调查与评价，目前海域的海水水质、海洋沉积物质量及海洋生物质量基本满足一类标准，符合环境质量标准。 本工程为山边陆岛交通码头项目，不排放工业污水以及有毒有害的污染物质，在施工期和营运期做好“三废”处理工作和风险防范措施的前提下，对海洋环境影响小，不影响所在海域环境质量。因此，本工程建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。 4、与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》的符合性分析 根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》，本工程位于“平潭东岸-流水四类区”（FJ043-D-II）（图 1-5），其主导功能为“港口、航运”，辅助功能为“养殖”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。 本工程为陆岛交通码头建设，属港口用海。符合《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》。  图 1-5 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》 5、与相关湿地保护法律法规的符合性分析 根据《中华人民共和国湿地保护法》，国家对湿地实行分级管理及名录制度，严格控制占用湿地，禁止占用国家重要湿地；建设项
----------------	---

	目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 根据《福建省湿地保护条例》（2023 年 1 月 1 日实施），占用湿地应当经有关湿地保护主管部门同意，占用省重要湿地或者改变其用途的，应经省政府同意，并按照占补平衡、先补后占的原则，在有关湿地保护主管部门就近指定的地点恢复同等面积和功能的湿地。 本工程未占用重要湿地；根据“平潭综合实验区第一批湿地名录”，本工程未占用一般湿地（图 1-6）。 因此，本工程建设符合相关湿地保护法律法规。
--	--

平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）

平潭县地图

基本要素版



图 1-6 平潭综合实验区一般湿地名录分布图

二、建设内容

地理位置	本工程位于福建省平潭综合实验区流水镇山边村北岸海域。 项目地理位置见附图 1。																																																																			
项目组成及规模	1、项目规模 本工程拟新建 1000GT 和 100GT 客船泊位各 1 个以及相应的后方陆域等配套设施。水工构筑物为突堤结构，分别为北侧、南侧码头平台（兼防波堤）和引堤，其中北侧码头平台内侧长 35m，外侧总长 42.4m，轴线长度 38.7m；南侧码头平台内侧长 135m，外侧总长 142.4m，引堤长 90.2m，含引堤轴线长度 204.7m，码头及引堤总轴线长度为 267.5m（涉海长度为 243.4m）。码头宽度为 15m，顶高程为+5.0m（如无特别说明，本报告所指高程基准面采用 1985 国家高程基准）。后方配套陆域通过开挖整平现有空地形成，陆域面积 3550m²，总建筑面积 1444m²。另外，需对部分港池及航道需进行开挖，总疏浚量为 9.8 万 m³。 本工程年客运量为 12 万人次。项目总工期初步确定为 18 个月，工程总估算为 8608.66 万元。本工程主要经济指标见表 2-1。 表 2-1 主要经济技术指标表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>项目</th><th>单位</th><th>尺度</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>年设计客运量</td><td>万人次</td><td>12</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>泊位规模/数量</td><td>GT/个</td><td>1000GT/1/100GT/1</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>泊位长度</td><td>m</td><td>135/35</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>新建北侧码头平台</td><td>m</td><td>42.4*15</td><td rowspan="2">外侧尺寸</td></tr> <tr> <td>5</td><td>新建南侧码头平台</td><td>m</td><td>142.4*15</td></tr> <tr> <td>6</td><td>新建引堤</td><td>m</td><td>90.2*25</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>港池水域</td><td>m²</td><td>4633.3</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>回旋及连接水域</td><td>m²</td><td>10939.4</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>航道</td><td>km</td><td>2.61</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>陆域形成面积</td><td>m²</td><td>3550</td><td></td></tr> <tr> <td>11</td><td>总建筑面积</td><td>m²</td><td>1444</td><td></td></tr> <tr> <td>其中</td><td>管理房 1F 建筑面积</td><td>m²</td><td>482</td><td></td></tr> </tbody> </table>				序号	项目	单位	尺度	备注	1	年设计客运量	万人次	12		2	泊位规模/数量	GT/个	1000GT/1/100GT/1		3	泊位长度	m	135/35		4	新建北侧码头平台	m	42.4*15	外侧尺寸	5	新建南侧码头平台	m	142.4*15	6	新建引堤	m	90.2*25		7	港池水域	m ²	4633.3		8	回旋及连接水域	m ²	10939.4		9	航道	km	2.61		10	陆域形成面积	m ²	3550		11	总建筑面积	m ²	1444		其中	管理房 1F 建筑面积	m ²	482	
序号	项目	单位	尺度	备注																																																																
1	年设计客运量	万人次	12																																																																	
2	泊位规模/数量	GT/个	1000GT/1/100GT/1																																																																	
3	泊位长度	m	135/35																																																																	
4	新建北侧码头平台	m	42.4*15	外侧尺寸																																																																
5	新建南侧码头平台	m	142.4*15																																																																	
6	新建引堤	m	90.2*25																																																																	
7	港池水域	m ²	4633.3																																																																	
8	回旋及连接水域	m ²	10939.4																																																																	
9	航道	km	2.61																																																																	
10	陆域形成面积	m ²	3550																																																																	
11	总建筑面积	m ²	1444																																																																	
其中	管理房 1F 建筑面积	m ²	482																																																																	

项目组成及规模		管理房 2F 建筑面积	m ²	482	
		管理房 3F 建筑面积	m ²	145	
		门卫	m ²	40	
		配电房	m ²	155	
		水泵房	m ²	50	
		消防水池	m ²	90	
	12	建筑占地面积	m ²	817	
	13	容积率		0.41	
	14	停车位	个	53	公交车位2个
	15	建筑密度	%	23.01	
	16	连接路	m	72.6*8	
	17	还建进渔港道路	m	91.9*4	
	18	建设工期	月	18	
	19	工程总投资	万元	8608.66	
	2、项目组成				
	本工程主体工程为码头平台、引堤及后方配套陆域、建筑物。项目组成见表 2-2。				
	表 2-2 项目组成一览表				
	项目名称			建设规模	
	主体工程	1	码头平台及引堤	码头及引堤主体采用预制方块组成的非透水构筑物结构,总轴线长度为 267.5m(涉海长度为 243.4m)。码头宽度为 15m,顶高程为+5.0m。	
		2	配套陆域	后方配套陆域通过开挖整平现有空地形成,面积 3550m ² ,总建筑面积 1444m ² 。	
		3	疏浚工程	部分港池及航道海域,总疏浚量 9.82 万 m ³ 。	
	辅助工程	1	改造连接道路	路线总长约 164.5m,共含两个部分,一部分为码头进港连接路,长度约 72.6m,宽 8m;另一部分为还建渔港通道,长度约 91.9m,宽 4m。	
	依托工程	1	道路	后方村道及 039 乡道	
		2	供水、供电	依托山边村和西边村现有条件。	
		3	施工及预制场地	依托码头正后方空地。	
		4	航道、锚地	航道走向为本工程至东庠陆岛交通码头,总长 2.61km,部分水域需疏浚;避风可至澳前码头。	
	临时工程	1	材料临时堆放场地	依托项目正后方空地。	
		2	临时施工平台	无	
		3	三场一通道	不涉及取土、弃土、弃渣场,后方道路可直达项目场地;配套陆域开挖回填整平后另需的土石方通过外购处理,疏浚弃方交由山边村民委员会负责接收	

环保工程			处置。
	1	生活污水	施工期：施工人员居住于周边村庄，施工人员生活污水依托居住地化粪池处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理。 运营期：码头人员生活污水排入一体化生活污水处理设施（处理量：4m ³ /天），经处理达标后，回用于陆域后方林地浇灌用水。
	2	船舶污水	委托具有资质的单位进行收集转运处理
	3	固体废物处理	施工期：通过现场填埋、回收利用、外运至疏浚物接收单位或垃圾填埋场或焚烧厂等措施分类处理。 运营期：生活垃圾，通过环卫部门处理；船舶含油固废委托具有资质的单位进行收集转运处理。
	4	生态补偿	本工程生态补偿费用为 8.22 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。
总平面及现场布置	1、总平面布置 本工程总平面布置图见附图 2，陆域总平布置见附图 3。 （1）海域布置 码头平面采用突堤 L 型布置，码头平台内侧靠船外侧兼顾防波堤。突堤从岸侧开始沿方位角北偏东 7°向海侧延深约 228.9m，而后转向沿方位角北偏西 45°延伸约 38.7m 形成。突堤从北向南依次为北侧码头平台、南侧码头平台和引堤。 北侧码头平台内侧长 35m，外侧总长 42.4m，宽度为 15m，顶高程为+5.0m，内侧可靠泊 1 艘 100GT 客船，平台上布置长 17.21m 宽 2.5m 的踏步 1 座；南侧码头平台内侧长 135m，外侧总长 142.4m，宽度为 15m，顶高程为+5.0m，南侧码头平台内侧可靠泊 1 艘 1000GT 客船，泊位长度分别为 135m，码头平台上布置长 58m 宽 4.0m 的踏步 1 座，方便人员上下岸；引堤长 90.2m，宽度为 15~25m，顶高程为+5.0~8.5m。 100GT 客船泊位长度为 35m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为 11m，回旋水域采用圆形布置，直径为 40m，回旋水域设计底高程为-6.5m；1000GT 客船泊位总长度为 135m，停泊水域设计底高程为-5.9m，停泊水域宽度为 24m，回旋水域直径为 90m，回旋水域设计底高程为-6.5m。由于水域有限不考虑船舶掉头，两种泊位等级的码头前水域宽度均按 0.8 倍船长设计分别为 20m 和 40m。		

总平面及现场布置	(2) 陆域布置 本工程陆域不涉及用海，陆域位于引堤后方，陆域形成面积 3550m²，陆域宽度为 77.9~90m，纵深 41.1m，陆域顶面高程为+8.5m，陆域形成标高为+8.0m。陆域主要建筑内容为一栋三层管理楼、门卫、配电房、水泵房、消防水池、停车场、围墙及大门等配套工程。陆域总建筑面积 1444m²。 2、水工结构方案 本工程各水工结构平面、立面、断面见附图 4~7。 (1) 北侧码头 北侧码头主体结构采用预制方块结构。平台内侧长 35m，外侧长 42.4m，宽 15m，两侧直立，顶高程为+5.0m，端部 21.3m 范围内采用抛石基床上安放两块背靠背方块，其余范围码头平台内侧采用抛石基床上安放两层预制实心方块，持力层为砂土状强风化花岗岩。方块上现浇 C30 砼胸墙，胸墙间回填 10~100kg 块石，胸墙上现浇 C40 砼压顶，直立突堤段外侧压顶宽 1.5m，其上现浇 C40 砼挡浪墙，挡浪墙顶高程为+6.8m，内侧压顶宽 1.2m，其上设置护轮槛。 北侧防波堤内侧设置 1 座现浇混凝土踏步，踏步段长度为 17.21m，宽度为 2.5m，踏步上设有 2 个小平台，平台高程分别为-1.7m 和 1.6m，台阶尺寸为 350mm×150mm。北侧防波堤附属设施有 50kN 系船柱、系船环、SA200H 标准反力型橡胶护舷及花岗岩栏杆。 (2) 南侧码头 南侧码头平台内侧长 135m，外侧总长约 142.4m，宽度为 15m，顶高程为+5.0m，两侧直立，主体结构采用预制方块结构。南侧码头平台持力层为砂土状强风化花岗岩，抛石基床为 10~100kg 块石。其他结构同北侧码头。 南侧码头平台内侧设置游客上岸设施，上岸设施采用台阶+斜坡道形式，台阶为游客上下客平台，尺寸根据设计船型最大旅客出入口宽度设计为 1.6m×1.0m×0.2m；斜坡道为游客上下岸通道，通道宽为 4.0m，坡度为 1: 8，上岸设施长度根据不同水位下均能保证设计船型能够安全停靠设计为 58m，合计总宽度为 4m。
----------	--

总平面及现场布置	(3) 引堤 引堤长约 90.2m，宽度为 15~25m，顶高程为+8.5~5.0m。根据地形与地质条件，除引堤外侧与南侧平台连接段 17m 范围内采用现浇砼方块结构外，其余结构均采用现浇 C30 砼挡墙结构，外侧一部分挡墙在抛石基床基础上现浇。引堤上附属设施包括护轮槛和花岗岩栏杆。 3、陆域工程结构 (1) 陆域形成 本工程陆域位于引堤后方，陆域形成面积 3550m²，陆域宽度为 77.9~90m，纵深 41.1m，陆域设计顶面高程+8.5m，陆域形成整平高程为+8.0m，预留 0.5m 的面层。陆域通过新建北侧护岸后回填开挖料形成，陆域大部分区域开挖整平至形成标高+8.0m，仅陆域西北角回填分层碾压至标高+8.0m。 陆域形成平面布置见附图 8。 (2) 陆域建筑物 陆域主要建筑内容为一栋三层管理楼、门卫、配电房、水泵房、消防水池、停车场、围墙及大门等配套工程。陆域总建筑面积 1444m²，管理楼布置在陆域东侧，占地面积 482m²，管理楼总建筑面积为 1109m²；配电房、水泵房及消防水池从南到北依次布置在陆域最西侧，建筑面积分别为 155m²、50m²及 90m²。 (3) 道路 陆域内道路成环形布置，道路宽度为 6m，转弯半径 4.5m；陆域布置停车位 52 个（含 2 个公交停车位），分布在环形道路四周及中部。场内实行人车分流，共设 2 个出入口，一个为车行入口（旁边为人行出入口），一个为车行出口，分别位于陆域东侧和西侧。门卫建筑面积 40m²，位于车行入口的一侧。 外部道路利用现有村道，并进行局部提升改造。改造路线总长约 164.5m，共含两个部分，一部分为码头进港连接路，长度约 72.6m，宽 8m；另一部分为还建渔港通道，长度约 91.9m，宽 4m。 4、其他工程设计 (1) 水域设计尺度 本工程水域设计尺度见表 2-3。
----------	---

总平面及现场布置

表 2-3 水域设计尺度			
工程		设计尺度（m）	备注
泊位长度	100GT 客船	35	
	1000GT 客船	135	
泊位宽度	100GT 客船	11	
	1000GT 客船	24	
回旋水域	100GT 客船	40	按圆形布置
	1000GT 客船	90	按圆形布置

（2）高程设计

本工程高程设计见表 2-4。本工程海域天然底高程在-1.2m~-4.0m 之间，因此部分港池及航道需进行开挖。

表 2-4 高程设计尺度一览表

工程	高程	备注
码头前沿	-5.9m	
回旋水域	-6.5m	
防波堤顶面	+5.0m	
挡浪墙顶	+6.8m	
引堤顶面	8.5~5.0m	坡度 3.9%

（3）设计船型

本工程设计船型尺度详见表 2-5。

表 2-5 设计代表船型

序号	船舶吨级	总长（m）	型宽（m）	型深（m）	满载吃水（m）	总吨位（GT）	备注
1	100GT 客船	25.0	5.5	2.5	1.8	100	离岛客运船型
2	海坛 1 号	43.5	12	3.8	2.2	809	游船船型
3	海坛 2 号	49.8	9.8	3.3	1.8	627	

（4）航道

航道走向为本工程至东岸陆岛交通码头回旋水域附近，航道通航宽度取 50m，可满足 100GT 客船双线通航，兼顾海坛 1 号或海坛 2 号单线通航的要求。总航道长度为 2.61km。

锚地设计方面，船舶可考虑在澳前码头内避风。

新设 Φ3.0m 灯浮标 2 个，并在航道起点无人岛附近设置灯桩一座用以标识

总平面及现场布置	礁石位置。 (5) 配套工程设计 ①供电电源 本工程电源由后方电网引接 1 回路 10kV 电源至港区新建变电所。 ②供水 本工程供水主要包括船舶用水、生活用水和消防用水。本工程水源接点位于港区入口处,从后方山边村市政供水管网引入一根 DN150 给水管供给港区用水。 ③排水 本工程采用雨、污分流制。本工程引堤、防波堤雨水考虑面坡排放。后方陆域雨水由房建单位统一考虑设置雨水管网就近排放。后方陆域管理房生活污水经化粪池预处理后,排入一体化生活污水处理设施(处理量:4m³/天),经处理达标后,回用于陆域后方林地浇灌用水。 船舶生活污水及油污水委托具有资质的单位进行收集转运处理,在码头设置污水接收装置两套,分别收集船舶含油污水及船舶生活污水。接收装置包括接收接头、污水收集箱、自吸式污水泵和软管。
施工方案	1、施工流程 (1) 码头施工工序 码头施工是本工程主要施工内容,结构为重力式实心方块。施工顺序如下: 基槽开挖→基床抛石、夯实整平→预制件预制和安放→浇筑胸墙→回填块石→面层结构施工→安装系船柱等附属设施。 (2) 引堤施工工序 基槽开挖→基床抛石、夯实、整平→现浇砼挡墙→回填块石→面层结构施工。 (3) 水域疏浚工序 挖泥船就位→挖泥/外运→挖到设计标高→验收。 2、施工工艺

施工方案	由于本工程水上项目较多，且受风、浪的影响，因此在制定施工方案时须周密计划，加强管理，确保施工质量和施工安全。 (1) 预制件预制和安放 本工程单个实心方块最大重约 495.3t。预制件预制安排在后方陆域和连接路区域附近的临时预制场地。预制件安放采用相应吊装能力的起重船配合安装。 (2) 码头平台施工 ①基槽开挖：本工程采用重力式实心方块结构，基槽开挖总量约 1.9 万 m³，施工中可用 8m³ 抓斗式挖泥船进行开挖；基槽炸礁量约 0.9 万 m³，炸礁施工采用水下钻孔爆破。由于基槽施工是本工程的先行工序，施工时应投入足够的力量，在较短的时间内完成部分基槽，为抛石基床施工创造开工条件。 ②基床抛石、夯实、整平：本工程基床抛石约 0.9 万 m³，石料采用 10~100kg 块石，要求石料级配良好，未风化，不成片状和无严重裂纹，石料水中饱和抗压强度≥50MPa。基床抛石采民船装运抛至现场抛填，抛填现场设置定位船供抛石船定位。基床夯实根据基床厚度选择锤夯施工工艺。抛石基床顶层采用打夯船锤夯施工工艺。整平施工通过潜水员下水放轨，整平船定位，根据测量和潜水员的指挥，分别用片石、碎石进行整平。 (3) 水域疏浚施工 本工程回旋水域设计底高程为-6.5m，天然底高程在-1.2m~-4.0m 之间，因此部分回旋水域需进行开挖。码头平台及引堤基槽疏浚土质大部分为全风化花岗岩和强风化花岗岩，亦需进行开挖。 码头平台及引堤基槽开挖量约 1.9 万 m³，回旋水域及连接水域开挖量约 4.2 万 m³，总开挖量约 6.1 万 m³。 疏浚可采用 8m³ 抓斗挖泥船施工，疏浚物由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收，作为村里废弃坑回填方进行综合利用（附件 7）。本工程疏浚范围详见附图 9。 (4) 水域炸礁施工 拟建码头及引堤前海域较宽阔，但水深较浅，且分布有较多的礁石和巨块石，应对码头及引堤、回旋区周边的礁石和块石清除，以保证有足够的水深。根据地勘成果，部分基槽、回旋水域及航道区域淤泥层下卧强风化花岗岩（砂
-------------	--

施工方案	土状)，分类为岩石 12 级，不具备可挖性，因此需进行炸礁处理。 ①炸礁区位置 根据福州陆海工程咨询有限公司 2020 年 6 和 7 月 1:500 的水深测图，炸礁区位于码头端部航道起点附近 150m 范围内，炸礁范围见附图 9。 ②施工方案 炸礁工程采用水下钻孔爆破施工方案，由炸礁船进行爆破施工，采用 8m³ 抓斗船清礁，弃礁用 1000m³ 自航驳靠泊附近码头上岸后，由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收。 水下钻孔爆破一次性钻至设计孔底标高（加超钻深度），工艺采用毫秒微差延期爆破法。具体施工工艺如下： 炸礁主要施工工序如下：炸礁船定位→水下钻孔→装药→起爆网络联接→炸礁船撤离起爆→完成一次炸礁过程。依此工序循环至炸礁工程完成。 爆破施工应严格遵守《水运工程爆破技术规范》（JTS204-2023）的要求进行，要特别注意施工安全和施工质量，清礁工程结束后应对炸礁区进行硬式定深扫海或多波束全覆盖扫测，不允许有浅点存在。 ③弃渣处置 经测算，本工程总炸礁量为 3.89 万 m³，其中港池及基槽炸礁量为 0.9 万 m³，回旋及连接水域清礁量为 1.7 万 m³，航道炸礁量为 1.3 万 m³，经过经咨询业主，炸礁弃渣由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收（附件 7）。 3、建设周期 综合工程建设内容、施工条件和施工组织方式等因素，建设工期定为 18 个月。 4、土石方平衡 （1）主要工程量 本工程码头主要工程量见表 2-6，航道主要工程量见表 2-7，陆域主要工程量见表 2-8。
------	---

施工
方案

3		5%水泥稳定碎石基层		m ²	285.6	250mm
4		级配碎石垫层		m ³	228.5	200mm
5		道路开挖		m ³	1113.7	
6		道路回填		m ³	166.9	
7		排水沟		m ³	126.4	

(2) 土石方平衡

根据工可设计资料，本工程码头及航道总疏浚量为 9.82 万 m³，陆域及道路总开挖量为 0.722 万 m³；陆域及道路总回填量为 0.2 万 m³（不含混凝土）。

除去可回填的土石方，本工程陆域及海域产生的弃方总量为 10.34 万 m³。

本工程码头基槽、港池、航道区域疏浚物大部分为全风化花岗岩、强风化花岗岩，工程施工过程中所产生的弃土全运上岸，由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收处理（附件 7），作为村里废弃坑回填方进行综合利用。另外工程所需块石及碎石通过外购获取。

本工程土石方平衡表见 2-9。

表 2-9 土石方平衡表

(单位: m³)

序号	区域	挖方 (m ³)			填方 (m ³)			弃方 (m ³)	
1		项目	开挖量	去向	项目	填方量	来源		
2	海域	码头平台与引堤	基槽开挖粗砂	1341.5	上岸接收	基床抛填块石	9700.1	外购	1341.5
3			港池及基槽开挖全风化	14969.8		二片石垫层	180.3		14969.8
4		回旋水域及连接水域开挖全风化		42950		/	/	/	42950
5		清礁	港池及基槽炸礁	8983.6		/	/	/	8983.6
6			回旋及连接水域清礁	16972		/			16972
7			航道炸礁	12976.6		/			12976.6
8	陆域	陆域	细、粗砂	6081.4	墙后回填料	1805.8	开挖土石方	4308.6	
9			全风化	33					
10		道路	开挖土方	1113.7		道路回填料		166.9	946.8
合计		105421.6			11853.1			103448.9	

备注：本工程总挖方 105421.6m³，开挖土石方中共计 1972.7m³可回填，弃方量为 103448.9m³。总填方量为 11853.1m³，填方中 9880.4m³需外购处理。

	3、工程占用（利用）海岸线、滩涂和海域状况 根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资源办发〔2020〕51号），本工程海域使用类型为“交通运输用海（20）”中“港口用海（2001）”。根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本工程的用海类型为“交通运输用海”之“港口用海”；码头及引堤用海方式为“构筑物”之“非透水构筑物”；停泊水域和回旋水域用海方式为“围海”之“港池、蓄水”。 本工程申请用海总面积为 1.7165hm²，其中“非透水构筑物”（码头平台和引堤）申请用海面积为 0.3869hm²，“港池、蓄水”（停泊水域和回旋水域）申请用海面积为 1.3296hm²。申请用海期限为 40 年。 项目宗海界址图见附图 10。 2023 年 3 月 9 日，平潭综合实验区自然资源与生态环境局已出具本工程的用海预审意见（附件 8）。
其他	无

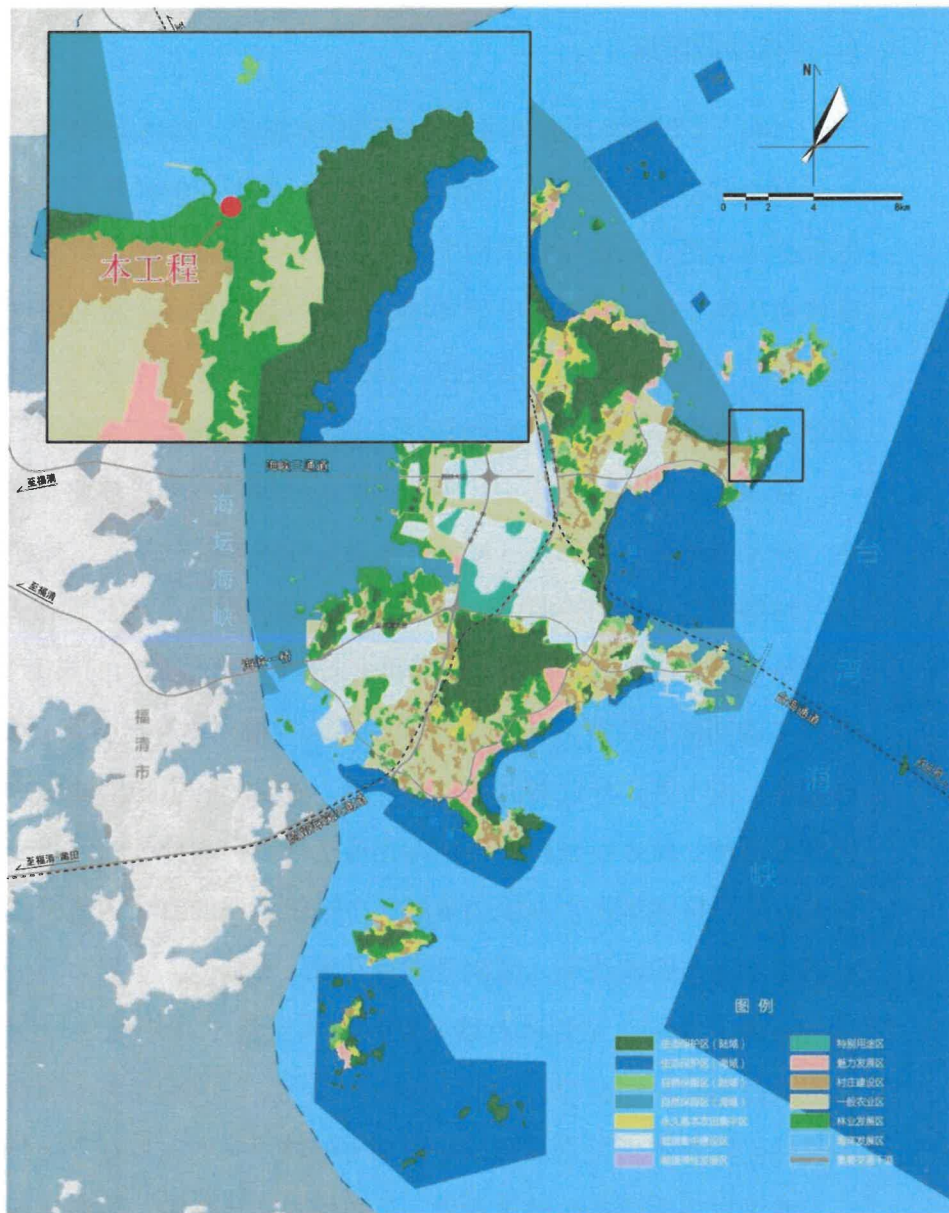
三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1、主体功能区划 (1) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》在全域层面按照保护与保留、开发与利用两个层次，划分生态保护区、自然保留区、永久基本农田集中区、城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区、魅力发展区、村庄建设区、一般农业区、林业发展区和海洋发展区等 11 类主导功能分区，明确各类国土空间规划分区引导，加强国土空间用途管制。 在国土空间规划分区中，本工程所在陆域规划为“林业发展区”，海域为“海洋发展区”（图 3-1）。“林业发展区主要包括人工林和次生林。实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管理方式。按照林业生产规范进行管理，发展林下经济和生态旅游，开展适当的丰育和采伐措施，兼顾生态功能和经济效益。“海洋发展区”采用“分区管理+用海准入”进行管理。区内禁止开展对海洋生态环境、海洋经济生物繁殖生长有较大影响的开发活动，禁止以建设实体坝方式连接岛礁。该分区内不适合进行高强度开发，应严格限制在生态脆弱敏感、自净能力弱的海域实施围填海行为，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在海上布局。 根据平潭综合试验区行政审批局对本工程立项用地规划许可阶段的综合审批意见（岚综实项目审批（2023）32 号）（附件 6），确认本工程未占用林地。因此本工程建设与国土规划中陆域“林业发展区”可协调。 本工程为交通基础设施建设，是实现大陆与岛屿、岛屿与岛屿之间通航的重要交通基础设施，使海岛居民出行更方便，货运更快捷，是发展海岛经济的重要保障，有利于促进当地生态旅游发展。本工程不涉及围填海，码头建设尺度小，对海洋环境影响不大，符合“海洋发展区”规划要求。 因此，本工程建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中“林业发展区”和“海洋发展区”用途管制不冲突。
--------	--

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

国土空间规划分区图



平潭综合实验区管委会 2019.12

14

图 3-1 《平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035 年)》

(2) 环境功能区划

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划 (2020-2035 年)》，项目区环境空气质量功能区属于二类环境空气质量功能区；

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案 (2020-2035 年)》，本

生态环境现状	工程陆域为 2 类声环境功能区； 根据《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2014〕144 号），本工程未涉及陆域地表水； 根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》，本工程位于“平潭东庠-流水四类区”（FJ043-D-II），其主导功能为“港口、航运”，辅助功能为“养殖”。海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。 2、生态功能区划 本工程码头位于海域，码头后方属于陆域。据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文〔2010〕26 号），项目所在区域属于“Ⅱ闽东南生态区”中的“Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”。 所在陆域属“5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”（图 3-2），主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护；所在海域属“5208 福清—崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”（图 3-2）。主要生态系统服务功能为渔业环境、滨海旅游生态环境。 本工程为陆岛交通码头建设，海域及陆域均不属重要生态功能区，未占用农业用地，陆岛交通码头污染影响较小，项目建设有利于为周边旅游提供客运服务。因此，本工程建设符合《福建省生态功能区划》。
--------	--

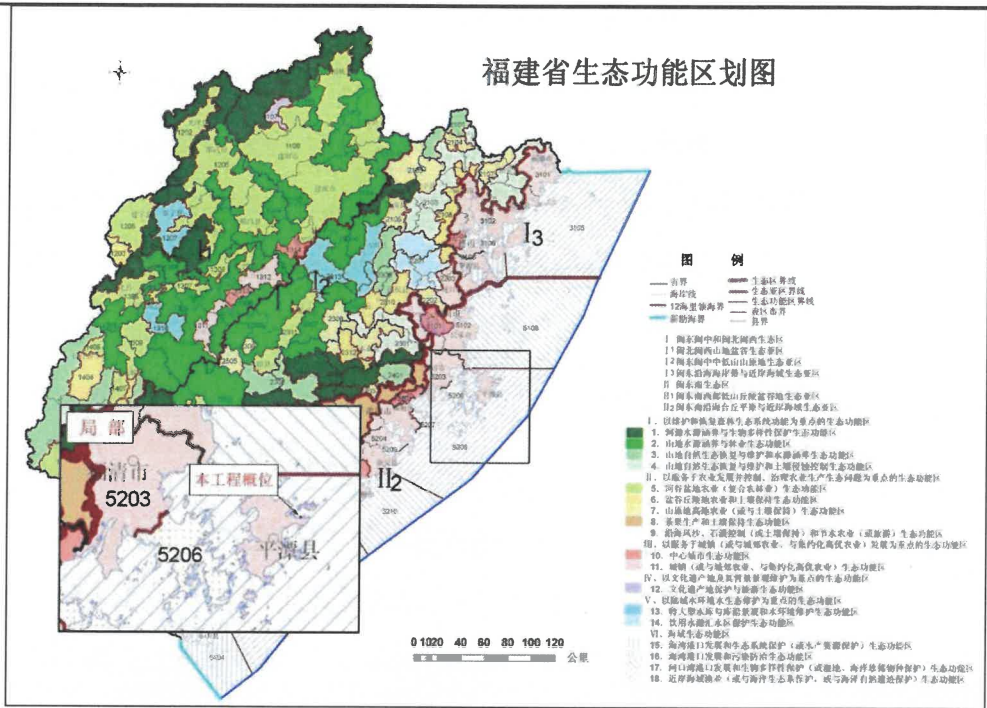


图 3-2 《福建省生态功能区划》

3、项目用地及周边生态环境现状

(1) 陆生生态现状

①土地利用现状

本工程位于平潭综合实验区流水镇山边村北岸海域，项目区海域现状为沿岸滩涂，后方陆域为沿岸未利用地、村道及少量耕地（未种植），不涉及基本农田。

码头管理房东南侧为已建寺庙（玄天上帝寺），二者净距约 15m，本工程建设未占用寺庙土地。

②植被生态现状

本工程周边区域由于人类开垦和密集的生产生活的深刻影响，工程区主要为未利用地，项目拟建场地除少量木麻黄及灌木分布外，无其他植被分布。

工程区西侧为西楼三级渔港，北侧为海域，南侧为低矮山丘，山丘上的植被类型主要为人工栽培木麻黄，以及自然生长的灌木和藤本植物。东侧为山地，山顶高程约 180m，山上林地茂盛，属生态红线区；山地和村庄之间平缓地带为耕地，大部分区域属基本农田，主要种植品种为红薯、玉米等各

生态环境现状	种蔬菜、瓜果等农作物。 评价区域内未发现重点保护植物、珍稀植被等。经现场踏勘及与林地管理部门核对，本工程建设未占用林地，未占用基本农田。 ③水生生物现状 本工程区不涉及陆域水系，码头位于海域，海洋生态现状详见本报告“海洋环境质量现状”章节。 ④野生动物资源现状 本工程周边区域由于人类开垦和密集的生活生产的深刻影响，项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物，现有的野生动物大多以适应灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类等。 图 3-3 项目区及周边生态现状照片 (2) 海域开发利用现状 根据资料收集和现场调查，本工程周边海域开发利用现状主要包括：交通运输用海、渔业基础设施用海、开放式养殖用海等。主要海洋开发活动为：陆岛交通码头（最近距离 2.7km），西楼三级渔港（西侧，81m），鲍鱼养
--	--

生态环境现状	殖（西北，1.33km）。 经现场勘查，项目区海域为“净海”，无海水养殖、渔业设施等用海活动。本工程申请用海范围与其他确权用海项目亦不存在冲突。 4、海洋水文动力环境现状 根据 2020 年 6 月份、7 月份的海洋水文监测数据（引用自：《福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查项目》），本报告选取项目周边四个潮流观测站和一个临时潮位观测站数据进行分析。水文调查站位分布见附图 11。 根据水文观测结果：本工程周边海区的潮汐属于规则半日潮浅海潮； 根据各测站大潮测验期间实测的最大流速分析，流速最大值基本上发生于表层、0.2H，由于浅层潮流受海面劲风影响，流速较大。各测站的最大流速出现在站位 L307 的表层，流速为 105.8cm/s，流向 342°。 根据福建水产设计院2022年8月提供的《山边陆岛交通码头工程波浪推算报告》显示，工程海区常风向为NNE~NE，其次为SW~SSW。一年中平均约有245天刮NNE~NE风，分布于春季、秋季和冬季；平均约有60天刮SW~SSW风，主要集中于夏季。一年中大于6级风的天数平均约为73天。 夏季水文测验期间，全水域大潮期间平均含沙量为 16.49mg/L。粉砂是悬浮体主体，其次是砂，粘土只占少部分。大潮期间粉砂含量在 49.5~88.8%之间，平均值为 74.89%，砂含量在 5.32~45.86%之间，平均值为 19.58%，粘土含量在 2.2~8.8%之间，平均值为 5.53%。 5、地形地貌和冲淤环境现状 （1）地形地貌及周边环境 拟建场地位于平潭综合实验区流水镇山边西楼渔港东侧山边村北侧海域，地貌单元属于海岸阶地，地势由陆域向海域缓倾。拟建码头及引堤的北侧为海域；码头及引堤的西侧 100m 为已建的西楼渔港码头；码头及引堤的东侧紧邻礁盘；码头及引堤的南侧与拟建的陆域区相连。码头及引堤勘探孔孔口地面标高变化为-4.22~0.72m，海域退潮后可见礁盘、礁石和块石等。
--------	--

生态环境现状	陆域区现为空地和已有的水泥路，根据地形图地面标高变化为 3.40~11.70m，与整平标高 10.00m 相比，场地绝大部分还需填高 1.00~6.60m，场地整平后将在陆域区的北侧和西侧形成高约 3.0~7.0m 的填方边坡；在陆域区的东南角地段需开挖约 0.30~1.50m。 管理房将建在陆域形成区域内，其设计室外整平标高与陆域区整平标高一致，场地内不存在边坡。管理房东南侧为已建寺庙，二者净距约 15.0m；西南侧为已建水泥道路（路宽约 5.0m），二者净距约 18.0m。 据调查了解，拟建场地内未有水下和地下文物、建筑物、沉船、管道、电缆及其他异物、空洞等分布，但分布有边坡、孤石、礁石、礁盘和巨块石（海域内）。 （2）海域冲淤现状 拟建场地位于平潭综合实验区流水镇山边村北岸海域，本工程附近海域实测水深约-14.7~0.5m（85 高程基准面），水深总的趋势从西南往东北逐渐加深。 通过收集 2010 年版和 2019 年版海图的等深线资料，并选取 4m、7m 等深线进行比较，得到该段时间内工程区附近海域海床演变的总体趋势（图 3-4）。 4m、7m 等深线位于流水镇流水村与山边村北侧海域，且水深随着向海一侧距离增加而增加。通过比较 2010 年版和 2019 年版海图 4m、7m 等深线可知，工程区附近海域冲淤变化基本保持稳定状态。
--------	---

生态环境现状	图 3-4 2010 年版与 2019 年版海图等深线对比 6、工程地质 根据本工程地形勘查资料，在钻探控制深度范围内场地岩土层主要为近期人工填土、第四系海积和风积、坡积等成因类型，基底为燕山晚期侵入花岗岩（$\gamma 5^{3(1)b}$）。按其成因、成分及力学强度不同可分为多个工程地质层，分别为：①填土（Q_4^{ml}）、①₁杂填土、①₂填块石、②细砂（Q_4^{eol}）、③粗砂（Q_4^m）、④坡积黏性土（Q_4^{dl}）、⑤全风化花岗岩（$\gamma 5^{3(1)b}$）、⑥强风化花岗岩（$\gamma 5^{3(1)b}$）、⑥₁强风化花岗岩（砂土状）、⑥₂强风化花岗岩(碎块状)、⑦中-微风化花岗岩（$\gamma 5^{3(1)b}$）。 7、海洋环境质量现状 因涉及商业机密，此节内容删除 8、环境空气质量现状 根据平潭综合实验区公布的《2022 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》（网址：http://www.pingtan.gov.cn.v6lvs.com/jhtml/ct/ct_8423_125186）显示
---------------	--

生态环境现状

(表 3-1)：2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 23μg/m³，同比下降 8.0%（2μg/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 116μg/m³，同比下降 4.1%(5μg/m³)；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 7μg/m³，同比下降 12.5%(1μg/m³)；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 12μg/m³，同比下降 14.3%(2μg/m³)；一氧化碳(CO)95%分位值为 0.7mg/m³，同比下降 12.5%(0.1mg/m³)。

项目位于平潭综合实验区流水镇山边村海域，区域环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，本工程所在区域属于达标区。

表 3-1 平潭综合实验区 2022 年大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per	首要污染物
1.78	99.4	2	7	23	12	0.7	116	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

9、声环境质量现状

为了解拟建项目区域声环境的现有状况，评价单位委托福建省创投环境检测有限公司于 2023 年 3 月 6 日对项目地声环境现状进行监测。

项目区及周边环境主要为社会生活及交通噪声，监测结果表明：项目区域各监测点声质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，监测结果表明项目所在区域声环境质量现状较好。

因涉及商业机密，此节部分内容删除

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无																																			
生态环境保护目标	1、评价范围 根据各环境要素的环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围，见表 3-3。 表 3-3 本工程环境影响评价范围一览表 <table><tr><th>环境要素</th><th>评价等级</th><th>依据</th><th>评价范围</th></tr><tr><td>海洋环境</td><td>3 级</td><td>码头及引堤涉海轴线长度为 243.4m（小于 500m），疏浚量 9.8 万 m³（小于 10 万 m³）。</td><td>垂向距离不小于 3km；纵向距离不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离。</td></tr><tr><td rowspan="2">地表水环境</td><td>水文要素影响型：三级</td><td>$A_1\leq0.15\text{km}^2$；或 $A_2\leq0.5\text{km}^2$；</td><td>同海洋环境</td></tr><tr><td>水污染影响型：三级 B</td><td>施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水自行处理后用于绿化水回用，污水属“间接排放”方式。</td><td>应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。</td></tr><tr><td>地下水环境</td><td>不定级</td><td>项目属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的 IV 类项目，根据“导则”规定，本工程不开展地下水环境影响评价。</td><td>不设置</td></tr><tr><td>大气环境</td><td>三级</td><td>船舶、车辆、机械尾气非持续性无组织排放，无集中式排放源</td><td>不设置</td></tr><tr><td>声环境</td><td>二级</td><td>声环境功能区为 2 类区</td><td>场界外 200m</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>三级</td><td>不涉及生态敏感区、生态红线等</td><td>项目区及场界外 300m，海洋生态同海洋环境</td></tr><tr><td>环境风险</td><td>简单分析</td><td>本工程环境风险潜势为 I，仅根据“导则”附录 A 开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。</td><td>不设置</td></tr></table>	环境要素	评价等级	依据	评价范围	海洋环境	3 级	码头及引堤涉海轴线长度为 243.4m（小于 500m），疏浚量 9.8 万 m ³ （小于 10 万 m ³ ）。	垂向距离不小于 3km；纵向距离不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离。	地表水环境	水文要素影响型：三级	$A_1\leq0.15\text{km}^2$ ；或 $A_2\leq0.5\text{km}^2$ ；	同海洋环境	水污染影响型：三级 B	施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水自行处理后用于绿化水回用，污水属“间接排放”方式。	应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。	地下水环境	不定级	项目属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的 IV 类项目，根据“导则”规定，本工程不开展地下水环境影响评价。	不设置	大气环境	三级	船舶、车辆、机械尾气非持续性无组织排放，无集中式排放源	不设置	声环境	二级	声环境功能区为 2 类区	场界外 200m	生态环境	三级	不涉及生态敏感区、生态红线等	项目区及场界外 300m，海洋生态同海洋环境	环境风险	简单分析	本工程环境风险潜势为 I，仅根据“导则”附录 A 开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。	不设置
	环境要素	评价等级	依据	评价范围																																
	海洋环境	3 级	码头及引堤涉海轴线长度为 243.4m（小于 500m），疏浚量 9.8 万 m ³ （小于 10 万 m ³ ）。	垂向距离不小于 3km；纵向距离不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离。																																
	地表水环境	水文要素影响型：三级	$A_1\leq0.15\text{km}^2$ ；或 $A_2\leq0.5\text{km}^2$ ；	同海洋环境																																
		水污染影响型：三级 B	施工期施工人员生活污水排入居住地化粪池，运营期生活污水自行处理后用于绿化水回用，污水属“间接排放”方式。	应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。																																
	地下水环境	不定级	项目属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定的 IV 类项目，根据“导则”规定，本工程不开展地下水环境影响评价。	不设置																																
	大气环境	三级	船舶、车辆、机械尾气非持续性无组织排放，无集中式排放源	不设置																																
	声环境	二级	声环境功能区为 2 类区	场界外 200m																																
	生态环境	三级	不涉及生态敏感区、生态红线等	项目区及场界外 300m，海洋生态同海洋环境																																
	环境风险	简单分析	本工程环境风险潜势为 I，仅根据“导则”附录 A 开展简单分析，不涉及环境风险评价范围。	不设置																																
2、环境保护目标 本工程涉及的生态环境保护目标见表 3-4 和附图 14、附图 15。 （1）地表水环境保护目标																																				

生态环境
保护
目标

本工程不涉及陆域水体，地表水环境敏感目标为海水水质、海洋水文动力及冲淤环境。

(2) 大气环境保护目标

本工程大气环境影响评价为三级，不涉及大气环境影响保护目标。

(3) 声环境保护目标

本工程位于海边，200m 的声环境评价范围主要声环境保护目标为东南侧寺庙及南侧山边村。

(4) 生态环境保护目标

本工程陆域为沿岸未利用地、村道及少量耕地（未种植），不涉及占用基本农田，不占用生态保护红线，主要生态环境保护目标为北侧相邻海域的海洋生态环境、无居民海岛及周边林地、基本农田、村庄、寺庙、生态红线等。

表 3-4 主要生态环境保护目标及海洋开发活动一览表

环境要素	保护目标	保护对象	方位	距离场界最近距离 (m)	规模	环境功能区
地表水环境	海域	海水水质、海洋水文动力及冲淤环境	北	项目区	/	执行不劣于第二类海水水质标准
大气环境	无	无	/	/	/	二级标准
声环境	寺庙、山边村	寺庙内人员及周边村民	南、西	15	居民约 10 户、40 人；寺庙约 5 人	2 类声环境功能区
生态环境	海域、海岛	海洋生态、滨海湿地、海岛生态等	北	60m	/	海坛湾旅游休闲娱乐区
	陆域生态	林地、基本农田、生态红线	东	110	/	城镇和集约化高优农业生态功能区
海洋开发活动	渔港	码头结构稳定性	南	100m	/	海坛湾旅游休闲娱乐区

评价标准

1、环境质量标准

(1) 海洋水环境质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011-2020 年），项目北侧所在地近岸海域环境规划为“平潭东庠-流水四类区（FJ043-D-II）”，海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第二类水质标准。

主要评价因子的相应标准值详见表 3-5。

表 3-5 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）

单位：mg/L,pH 除外

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	pH	7.8-8.5		6.8-8.8	
2	DO	6	5	4	3
3	COD	2	3	4	5
4	BOD ₅	1	3	4	5
5	无机氮	0.20	0.30	0.40	0.50
6	非离子氨	0.020			
7	活性磷酸盐	0.015	0.030	0.030	0.045
8	铅	0.001	0.005	0.010	0.050
9	总铬	0.05	0.10	0.20	0.50
10	六价铬	0.005	0.010	0.020	0.050
11	砷	0.020	0.030	0.050	0.050
12	铜	0.005	0.010	0.050	0.050
13	锌	0.020	0.050	0.10	0.50
14	氰化物	0.005		0.10	0.20
15	硫化物	0.02	0.05	0.10	0.25
16	石油类	0.05		0.30	0.50

(2) 海洋沉积物环境质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020 年），本工程所在海域属于“平潭东庠-流水四类区（FJ043-D-II）”，海洋沉积物执行第一类标准。

主要沉积物参数的标准值见表 3-6。

表 3-6 海洋沉积物质量（GB18668-2002）（摘录）

项目	指标		
	第一类	第二类	第三类
石油类（×10 ⁻⁶ ）≤	500.0	1000.0	1500.0

评价
标准

硫化物 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	300.0	500.0	600.0
有机碳 ($\times 10^{-2}$) $\leq$	2.0	3.0	4.0
铜 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	35.0	100.0	200.0
铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60.0	130.0	250.0
锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00

(3) 海洋生物质量环境质量标准

根据《福建省海洋环境保护规划》(2011-2020 年), 本工程所在海域属于“平潭东庠-流水四类区 (FJ043-D-II)”, 海域贝类(双壳类)生物质量执行《海洋生物质量》(GB18421-2001)中第一类标准。详见表 3-7。

表 3-7 海洋生物质量 (GB18421-2001) (摘录)

单位: mg/kg

项目	第一类	第二类	第三类
石油烃 $\leq$	15	50	80
镉 $\leq$	0.2	2.0	5.0
铜 $\leq$	10	25	50 (牡蛎 100)
铅 $\leq$	0.1	2.0	6.0
铬 $\leq$	0.5	2.0	6.0
汞 $\leq$	0.05	0.10	0.30
砷 $\leq$	1.0	5.0	8.0
锌 $\leq$	20	50	100 (牡蛎 500)

(4) 地表水环境质量标准

本工程所在及相邻区域未涉及湖库、河流等地表水, 项目采用间接排放方式, 未向周边水体排放污染物。

(5) 大气环境质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》(2020~2035) (图 3-5), 拟建项目所在区域属二类环境空气质量功能区, 大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。详见表 3-8。

表 3-8 环境空气质量标准 GB3095-2012 (摘录)

污染物名称	取值时间	浓度限值		单位
		一级标准	二级标准	
SO ₂	年平均	20	60	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

评价 标准		日平均	50	150	
		小时平均	150	500	
	NO ₂	年平均	40	40	
		日平均	80	80	
		小时平均	200	200	
	CO	日平均	4	4	mg/m ³
		小时平均	10	10	
	O ₃	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³
		小时平均	160	200	
	TSP	年平均	80	200	
		日平均	120	300	
	PM ₁₀	年平均	40	70	
		日平均	50	150	
	PM _{2.5}	年平均	15	35	
		日平均	35	75	

评价
标准

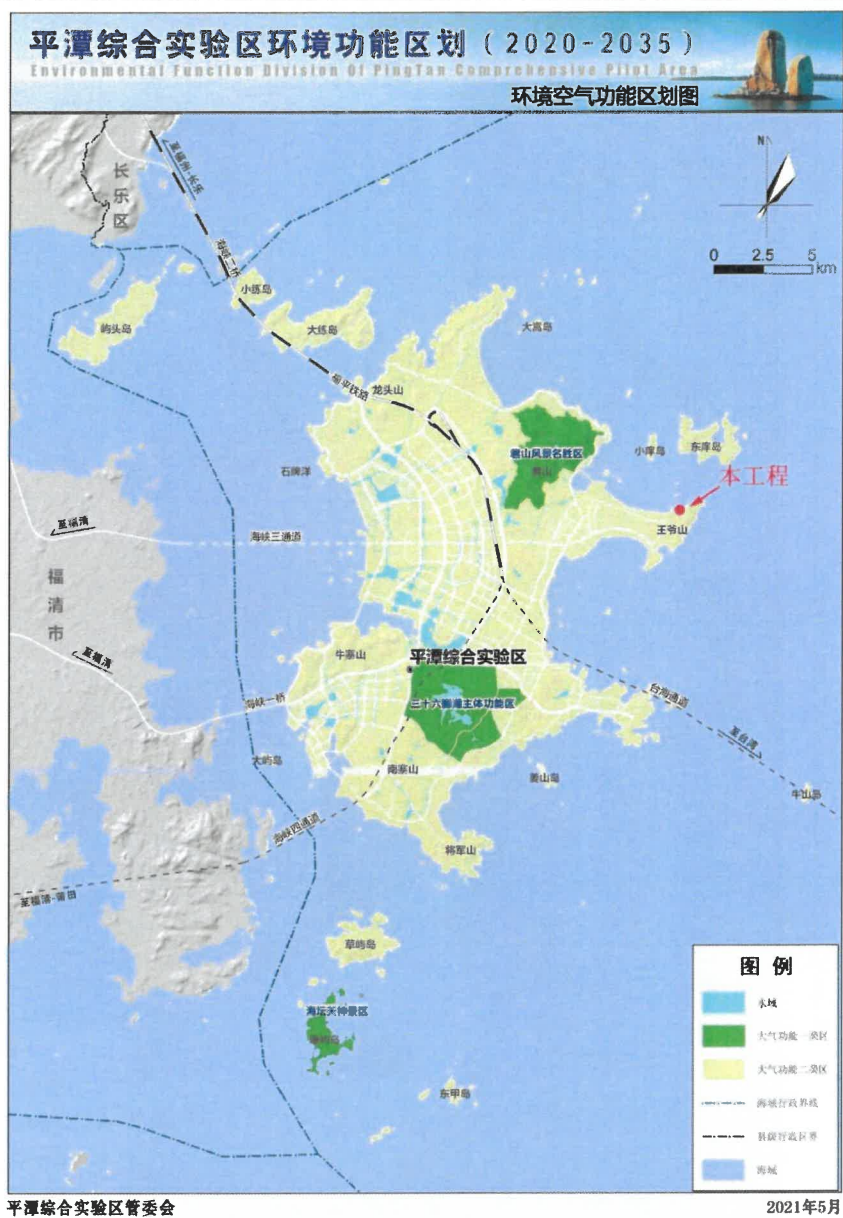


图 3-5 平潭综合试验区环境空气功能区划图

(6) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案(2020-2035)》(图 3-6),本工程后方陆域为 2 类声环境功能区,项目后方区域执行声环境功能区 2 类标准,见表 3-9。

评价
标准

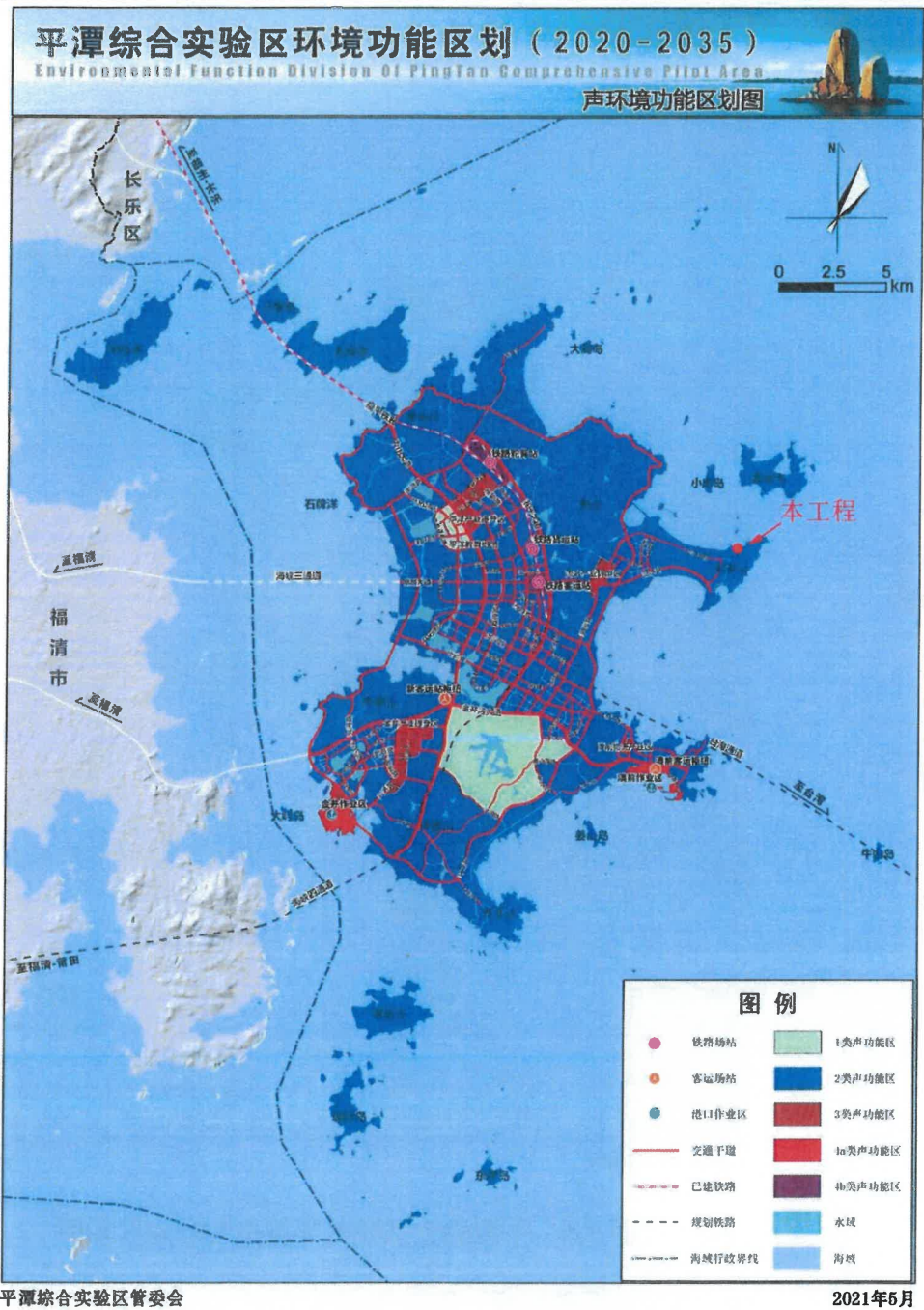


图 3-6 平潭综合试验区声环境功能区划图

表 3-9 声环境质量标准 (GB3096-2008)

单位: dB (A)

时段 声环境功能区类别	昼间	夜间
0 类	50	40
1 类	55	45

评价标准

2 类		60	50
3 类		65	55
4 类	4a 类	70	55
	4b 类	70	60

2、污染物排放标准

(1) 水污染排放标准

①施工期

本工程施工废水经隔油、沉淀处理后回用于场地洒水和绿化，避免外排，减少对周围地表水体的影响；施工人员居住于山边村，施工人员生活污水依托山边村已有的化粪池处理；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排。施工期污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中 NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准），详见表 3-10。

表 3-10 《污水综合排放标准》GB8978-1996)

单位:mg/L（pH 除外）

污染因子	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	石油类	动植物油
标准限值	6~9	≤500	≤300	≤400	≤45	≤20	≤100

②运营期

本工程运营期码头人员生活污水排入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，回用于陆域后方林地浇灌用水。执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)，具体指标见表 3-11。

表 3-11 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）（摘录）

项目	建筑施工	城市绿化	冲厕
pH	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0
色/度	30	30	30
嗅	无不快感	无不快感	无不快感
浊度/NTU	20	10	5
溶解性总固体/（mg/L）	-	1000	1500
BOD ₅	15	20	10
氨氮	20	20	10
阴离子表面活性剂/	1.0	1.0	1.0

评价标准

(mg/L)			
铁/ (mg/L)	-	-	0.3
锰/ (mg/L)	-	-	0.1
溶解氧/ (mg/L)	1.0	1.0	1.0
总余氯/ (mg/L)	接触 30min 后≥1.0, 管网末端≥0.2	接触 30min 后≥1.0, 管网末端≥0.2	接触 30min 后≥1.0, 管网末端≥0.2

船舶水污染物交由有资质的单位处理，或执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

（2）大气污染物排放标准

项目施工期产生的 SO₂、NO_x、颗粒物等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-12。

运营期船舶执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、第二阶段）（GB15097-2016）》中第二阶段标准，详见表 3-13。

表 3-12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值	浓度（mg/m ³ ）
		监控点	
1	二氧化硫	周界外浓度最高点	0.4
2	氮氧化物	周界外浓度最高点	0.12
3	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

表 3-13 船舶废气污染物排放限值及测量方法（GB15097-2016）第二阶段

船机类型	单缸排量（SV）	额定静功率（P）（kW）	CO（g/kWh）	HC+NO _x （g/kWh）	CH ₄ ⁽¹⁾ （g/kWh）	PM（g/kWh）
第 1 类	sv<0.9	P≥37	5.0	5.8	1.0	0.3
	0.9≤SV<1.2		5.0	5.8	1.0	0.14
	1.2≤SV<5		5.0	5.8	1.0	0.12
第 2 类	5≤SV<15	P<2000	5.0	6.2	1.2	0.14
		2000≤P<3700	5.0	7.8	1.5	0.14
		P≥3700	5.0	7.8	1.5	0.27
	15≤SV<20	P<2000	5.0	8.7	1.6	0.34
		2000≤P<3300	5.0	7.0	1.5	0.50
			5.0	9.8	1.8	0.50
	20≤SV<25	P<2000	5.0	9.8	1.8	0.27
		P≥2000	5.0	9.8	1.8	0.50
	25≤SV<30	P<2000	5.0	11.0	2.0	0.27
		P≥2000	5.0	11.0	2.0	0.50

*仅适用于 NG（含双燃料）船机

评价标准	(3) 噪声控制标准 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3-14。 表 3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB（A） <table><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>70</td><td>55</td></tr></table> 运营期：本工程运营期项目区域边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 2 类标准限值，详见表 3-15。 表 3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） <table><tr><th>类别</th><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>0</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>1</td><td>55</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>60</td><td>50</td></tr><tr><td>3</td><td>65</td><td>55</td></tr><tr><td>4</td><td>70</td><td>55</td></tr></table>	昼间	夜间	70	55	类别	昼间	夜间	0	50	40	1	55	45	2	60	50	3	65	55	4	70	55
	昼间	夜间																					
	70	55																					
	类别	昼间	夜间																				
	0	50	40																				
1	55	45																					
2	60	50																					
3	65	55																					
4	70	55																					
(4) 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.7-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）国家标准第 1 号修改单，其中，船舶污染物排放执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中相关要求，船舶生活垃圾定点集中堆放，实行袋装化，交由有资质的单位处理，船舶含油垃圾委托由海事局认可的单位收集、运送处置。																							
其他	根据国家总量控制计划，目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH₃-N、NO_x、SO₂。 本工程施工期及运营期废水不外排。运营期主要水污染物为生活污水，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22 号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。																						

	大气污染物方面，施工期及运营期各类船舶、车辆、机械均为无组织排放，不属固定排放源，无需进行总量控制。 综上，本工程不需要申请污染物排放总量指标。
--	--

四、生态环境影响分析

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	1、施工期产污环节分析
	本工程施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、悬浮泥沙、施工废水、生活污水、施工噪声、炸礁以及施工固废等。
	2、施工期水环境影响分析
	(1) 悬浮泥沙对海洋水环境的影响分析
	本工程拟对码头停泊、回旋水域和进港航道进行疏浚，施工期对海洋水环境的主要影响因素为疏浚施工导致悬浮泥沙入海影响。
	本报告采用数值模型计算施工期悬浮泥沙入海对海水水质的影响。
	①水质计算模型
	水质计算模型为平面二维非恒定对流、扩散模型，污染因子均先用保守物质计算。污染物扩散的方程表达式如下：
	$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = \frac{1}{H} \left[\frac{\partial}{\partial x} (HK_x \frac{\partial c}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (HK_y \frac{\partial c}{\partial y}) \right] + f_c$ $\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = 0$
	式中：
	c ——悬浮物质浓度；
	K_x, K_y ——分别为 x, y 方向的湍流扩散系数；
	f_c ——污染源的污染强度；
	上述方程的初始条件： $c(x, y) _{t=0}=c_0(x, y)$ ；
	边界条件：闭边界上，由于没有物质通量，取其浓度值为零；
	$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} + v \frac{\partial c}{\partial y} = 0;$
	开边界上，当流向向外时，要求满足
	当外海向内流时，取边界值为零。
	②入海悬浮泥沙源强与计算方案

施工期生态环境影响分析	A、疏浚施工悬浮泥沙源强 根据工可设计，拟对码头停泊、回旋水域和进港航道进行疏浚，疏浚工程量为 9.82 万 m³。拟采用一艘 8m³ 抓斗式挖泥船进行挖泥作业。 港池及回旋水域开挖过程中悬浮泥沙发生量按《港口建设项目环境影响评价规范》中提出的公式进行估算。 $Q = \frac{R}{R_0} \cdot T \cdot W_0$ 式中： Q—取泥作业悬浮物发生量(t/h)； W_0—悬浮物发生系数(t/m³)； R—发生系数 W_0 时的悬浮物粒径累计百分比(%)； R_0—现场流速悬浮物临界粒径累计百分比(%)； T—取泥船取泥效率(m³/h)。 采用单艘 8m³ 抓斗式挖泥船作业时挖泥效率约为 1500m³/4h。悬浮泥沙入海主要发生在抓斗上下作业过程，类比有关实际作业情况，估算 W_0 不大于 0.02。本评价从保守角度考虑，按 $R: R_0=1: 1$ 计算悬浮泥沙产生量，则 $Q \leq 7.5$t/h，单艘 8m³ 抓斗式挖泥船挖泥作业时悬浮物发生量相当于 2.08kg/s，数模计算点位置见图 4-1。 B、炸礁施工悬浮泥沙源强 本工程回旋水域及连接水域炸礁工程量为 16972.0m³，港池及基槽炸礁(砂土状强风化)炸礁工程量为 8983.6m³，航道炸礁工程量为 12976.6m³。 根据同类工程类比分析，礁石水下爆破悬浮泥沙的产生量约占礁石上覆盖的淤泥量的 10~20%左右，为瞬时源强，非持续性影响，因此不进行定量计算。 由于炸礁为瞬时源强，因此本次数模预测炸礁施工时悬浮泥沙源强的叠加影响。 C、基槽抛石悬浮泥沙源强 抛石过程搅动底层淤泥，受海水的冲刷作用，将使这些淤泥以悬浮物的形式进入海水中，类比同类工程实际情况，该过程的悬浮物产生量约为抛填量的 2%。本工程抛填过程的抛石强度约为 300m³/h，则悬浮物产生量为 6m³/h，以 2.5t/m³ 计，为 15t/h，其中泥土中粒径≤ 0.063mm 的粉、粘粒部分约占 30%，则每天细颗
--------------------	---

粒部分散失量约为 4.5t/h，相当于 1250g/s。

由于本工程抛石过程作业时间短，其悬浮泥沙源强相比较疏浚作业也较小，因此，数模计算中不再定量分析基槽抛石悬浮泥沙的环境影响。

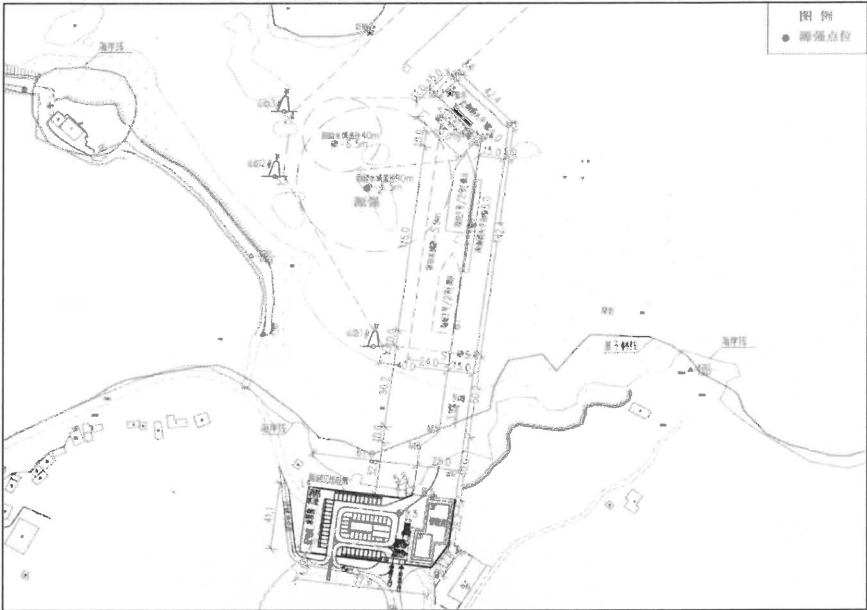


图 4-1 施工悬浮物源强布置图

(3) 悬浮泥沙扩散预测结果

施工全潮过程中悬浮泥沙最大包络影响范围如图 4-2 所示。根据预测分析结果，施工引起的悬浮泥沙主要分布在本工程拟建码头周边海域。码头施工导致的悬浮物浓度大于 150mg/L 的影响范围为 0.16hm²，悬浮泥沙浓度大于 100mg/L 小于 150mg/L 的影响范围为 2.72hm²，悬浮泥沙浓度大于 50mg/L 小于 100mg/L 的影响范围为 16.41hm²，悬浮泥沙浓度大于 20mg/L 小于 50mg/L 的影响范围为 88.31hm²，悬浮泥沙浓度大于 10mg/L 小于 20mg/L 的影响范围为 129.83 公顷。施工引起的悬浮泥沙增量超过二类水质要求（10mg/L）的影响面积为 237.43hm²。

表 4-1 悬浮泥沙增量浓度各分区的扩散面积

悬浮泥沙增量浓度（mg/L）	10~20	20~50	50~100	100~150	>150
扩散面积（hm ² ）	129.83	88.31	16.41	2.72	0.16
扩散面积（km ² ）	1.2983	0.8831	0.1641	0.0272	0.0016

(2) 船舶污水对海洋水环境影响分析

船舶污水主要为机舱含油污水及船员生活污水。本工程采用 8m³/h 抓斗式挖泥船 1 艘，根据《水运工程环境保护设计规范》（JT S 149-2018），船舶上工作人

员约 5 人,船舶生活用水量平均为 50L/人·日,船舶生活污水用水量为 0.25t/天·艘,污水发生系数按 0.9 计算,则船舶生活污水每天产生量为 0.225t/天;船舶含油污水产生量约 0.27t/d·艘。

根据交通部海事局《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》,在港口水域范围内航行、作业的船舶实施铅封管理,禁止向沿海海域排放油类污染物;船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。船舶生活污水由接收单位接收预处理后排入城市污水管网。因此,本工程施工期船舶污水对海洋水环境影响有限。

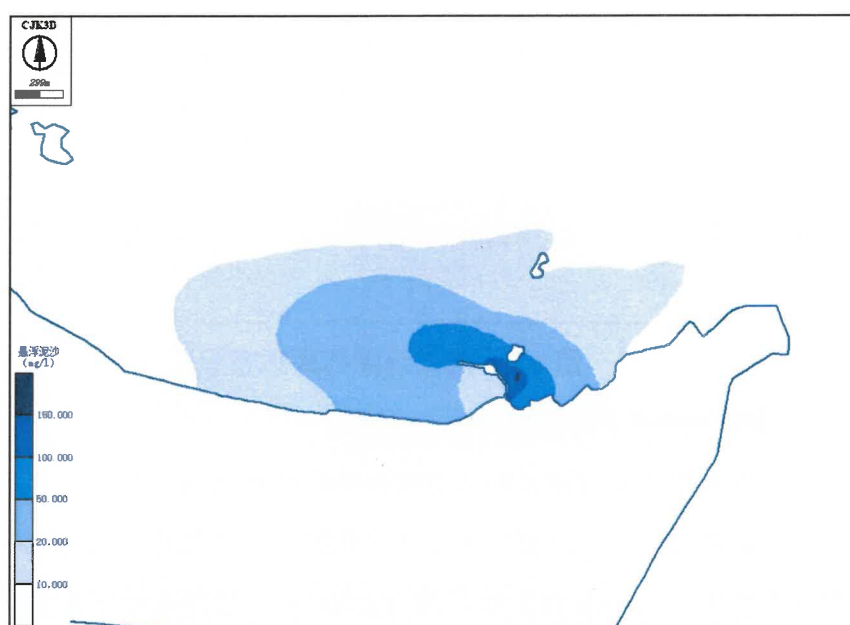


图 4-2 施工期悬浮物全潮最大影响包络范围图

(3) 陆域水环境影响分析

本工程陆域施工废水主要为施工车辆设备冲洗废水、施工人员生活污水、混泥土养护废水、预制场地废水等。

①施工机械及车辆冲洗废水

施工车辆、机械等设备冲洗和维护保养过程中产生的冲洗废水,主要含有 SS、COD 和石油类等污染物,经过隔油、沉淀处理后循环使用于冲洗和喷洒用水,考虑到渗透和地表蒸发作用,对水环境基本无影响。

②生活污水

本工程施工人员约计 50 人,用水按 40L/人·d 计,则项目施工人员生活用水

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	需水量为 2t/d，排水系数取 0.8，则施工生活污水产生量约为 1.6t/d，生活污水的主要污染物浓度分别为 COD 400mg/L、BOD 5200mg/L、SS 250mg/L、氨氮 35mg/L。施工人员居住于山边村，施工人员生活污水依托山边村已有生活污水处理设施处理（化粪池）；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排，对周边环境影响不大。 ③预制场地生产废水、混凝土养护废水 预制场地生产污水主要为养护用水，和混凝土养护废水相似，大部分经自然蒸发处理。 因此，采取以上处理措施后，本工程施工废水对周边环境影响较小。 3、施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的大气污染源主要来源于施工过程中土石方挖方、填方和建筑用材运输过程所产生的扬尘，以及运输车辆、施工机械、船舶产生的尾气等。 （1）施工、运输扬尘的影响 施工期粉尘污染源属于面源，一般排放高度较低，粉尘颗粒度较大。根据对有关基建施工现场调查，施工期间粉尘影响的程度及范围与施工管理水平和采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小，否则，其影响的程度较严重。根据有关资料，施工粉尘污染影响范围一般在扬尘点下风向 0~50m 为重污染带，50~100m 为中污染带，100m 为轻污染带，200m 外对大气影响甚微。 本工程距周边居民点最近距离 100 多米，施工扬尘对周边居民区有一定影响，建议建设单位和施工单位仍应重视施工现场的防尘措施，运输道路及主要的出入口、应经常洒水，尽量缩小施工扬尘影响范围；且海边大气扩散条件较好，以上措施有利于减轻施工扬尘对作业人员的影响。 （2）施工机械车辆尾气 施工期车辆、船舶等尾气主要污染物是 NO₂、CO、THC。该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，且由于运输车辆、船舶为流动性的，施工机械较为分散，废气产生量有限，项目区周边较为宽阔，因此，可预计这类污染物对大气环境的影响较小。
--	---

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	综上所述，由于施工期大气环境影响的阶段性和暂时性，当施工结束后，相应污染也会随之消失。 4、施工期声环境影响分析 本工程施工期噪声主要来自多种施工作业，主要施工机械有推土机、装载机、压路机、砼罐车、汽车吊等噪声和运输车辆、施工船舶等运输噪声，以及水下爆夯噪声等。项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表 4-2。 (1) 施工期噪声影响分析 ①施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工阶段施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声可近似视为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式，估算距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： $L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$ 式中： $L_p(r)$ — 预测点处声压级，dB； $L_p(r_0)$ — 参考位置 r_0 处声压级，dB (A)； r — 预测点到声源的距离； r_0 — 参考位置距声源的距离； ②施工噪声影响范围计算和影响分析 在建筑施工中，除搅拌机位置相对固定以外，大部分声源设备随着施工位置的改变在施工区域内移动；挖掘机在大部分时间内为持续工作，搅拌机既有连续运转也有时开时停，混凝土振动器、冲击钻的持续开机时间大部分在 5min 以下，炸礁、电刨、锯石机通常为瞬间噪声。 在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。
--	---

施工噪声将对场界声环境质量产生一定的影响，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定及表 4-2 所示结果，昼间施工机械在距施工场地 50m 外可以达到标准限值，夜间在 400m 外可基本达到标准限值。

施工噪声应重点关注对声敏感点声环境质量的影响，本工程距离东南侧的寺庙约 15m，距离山边村最近的民宅约 170m，可见施工噪声特别是夜间噪声对周边居民影响较大。

建设单位应合理安排施工作业，高噪声设备尽量远离施工边界，并控制高噪声设备同时施工。合理地安排施工进度和时间，将高噪声施工设备的施工时间错开进行施工，减少施工作业噪声的影响时间。并且不得在 22:00 之后的夜间和午休时间进行高噪声设备施工。实行文明施工、环保施工，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），以降低施工噪声对环境的影响。

表 4-2 主要施工机械不同距离处的噪声级

单位：dB(A)

机械名称	施工机械不同距离（m）								
	15	30	50	100	200	400	500	700	1000
推土机	77	71	69	63	57	51	50	47	44
装载机	80	74	72	66	60	54	53	50	47
挖掘机	76	70	66	60	54	47	46	43	40
压路机	76	70	66	60	54	47	46	43	40
砼罐车	80	74	70	64	58	51	50	47	44
运输车辆	69	63	59	53	47	40	39	36	33
施工船舶	70	64	60	54	48	41	40	37	34

（2）施工期爆破振动影响分析

本工程施工期爆夯对近岸及水中建筑物、船舶、水下作业人员的安全影响分析详见“水下炸礁环境影响分析”章节，此处不再赘述。

5、施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括疏浚物、开挖土石方，施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，以及船舶垃圾等。若不加以妥善处置，将在一定程度上对场地周边的土壤、地表水、空气和景观等产生不良影响。

（1）疏浚物及开挖土石方

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	本工程码头及航道总疏浚量为 9.82 万 m³，陆域及道路总开挖量为 0.722 万 m³；陆域及道路总回填量为 0.2 万 m³（不含混凝土），除去可回填的土石方，本工程陆域及海域产生的弃方总量为 10.34 万 m³。 本工程码头基槽、港池、航道区域疏浚物大部分为全风化花岗岩、强风化花岗岩，回收价值高，工程施工过程中所产生的弃土全运上岸，由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收处理（附件 7）。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾的组成包括废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料，废包装袋。散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块，搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。 本工程施工过程产生的建筑垃圾，废混凝土可用于土方回填，钢筋头等可回收部分则委托相关单位回收。不能回收利用的混凝土和土渣等建筑垃圾应该严格按照《平潭综合实验区建筑垃圾管理办法》要求进行处置，运至城建部门指定地点填埋。 （3）施工人员生活垃圾 预计施工人员为 50 人，每人每天排放生活垃圾按 1.0kg 计算，则生活垃圾每天产生量为 50kg。 施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工全过程，包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。主要成分为有机物，如处理不当将影响景观，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围环境造成污染。 施工现场应设置密封式垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，由环卫部门负责将施工场内的生活垃圾及时清运处置，做到日产日清，其对周围环境基本上不会造成不利影响。 （4）船舶垃圾 本工程采用 8m³/h 抓斗式挖泥船 1 艘，根据《水运工程环境保护设计规范》（JT S 149-2018），船舶施工人员的生活垃圾取 1.0kg/d，船员按 5 人计，共计约 5kg/d。 船舶保养产生的固体废物主要为废机油（HW08，危废代码为 900-214-08）、含油抹布（HW49，危废代码为 900-041-49）等。根据《国家危险废物名录》（2021
--	--

版), 未分类收集的含油抹布全过程可不按危险废物管理, 废机油需由具有资质的船舶清污公司负责接收和处置。

施工期船舶垃圾不得随意排放进入水体, 应采用专门垃圾袋或垃圾桶收集贮存, 集中到岸上, 由海事局认可的有资质的接收单位接收处置。本工程施工期船舶均为租用, 所有船舶固废均由船东处理。

本工程在完成施工场地清理、绿化工作后, 妥善处理产生的固体废物, 则施工期固体废物处置对周围环境影响较小。

6、水下炸礁环境影响分析

(1) 水下爆破的危害作用

本工程的基槽、港池、航道等施工需进行水下炸礁作业。水下爆破的危害作用主要来自三个方面: 地震波作用、冲击波作用和爆破飞石。与陆地爆破相比, 水下工程爆破不仅施工难度大, 而且其产生的冲击波在水体中具有冲量大、衰减慢的特点, 会对水中水生生物、近岸及水中建筑物、船舶、水下作业人员的安全形成较大威胁。

(2) 水下爆夯作业地震波影响分析

爆破振动安全标准引用《爆破安全规程》(GB6722-2014), 具体见表 4-3, 建设项目爆破保护对象主要为附近村庄、寺庙及渔港。

表 4-3 爆破振动安全允许标准

序号	保护对象类别	安全允许质点振动速度 $V/(cm/s)$		
		$f \leq 10Hz$	$10Hz < f \leq 50Hz$	$f > 50Hz$
1	土窑洞、土坯房、毛石房屋	0.15~0.45	0.45~0.9	0.9~1.5
2	一般民用建筑物	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0
3	工业和商业建筑物	2.5~3.5	3.5~4.5	4.2~5.0
4	一般古建筑与古迹	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.5
5	运行中的水电站及发电厂中心控制室设备	0.5~0.6	0.6~0.7	0.7~0.9
6	水工隧洞	7~8	8~10	10~15
7	交通隧道	10~12	12~15	15~20
8	矿山巷道	15~18	18~25	20~30
9	永久性岩石高边坡	5~9	8~12	10~15
10	新浇大体积混凝土 (C20): 龄期: 初凝~3d	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0
		3.0~4.0	4.0~5.0	5.0~7.0

水中裸露装药/m	游泳	900	1400	2000
	潜水	1200	1800	2600
钻孔或药室装药/m	游泳	500	700	1100
	潜水	600	900	1400

表 4-7 对施工船舶的水中冲击波安全允许距离

装药及人员状况		炸药量/kg		
		$Q \leq 50$	$50 < Q \leq 200$	$200 < Q \leq 1000$
水中裸露装药/m	木船	200	300	500
	铁船	100	150	250
钻孔或药室装药/m	木船	100	150	250
	铁船	70	100	150

(4) 爆夯对海洋生态环境的影响

①爆夯对海洋生物的影响

水下爆破对海洋生物特别是鱼类的影响一直是国内外专家研究的重点，研究认为：

爆炸物爆炸时，会在瞬间变成高温高压的气体，随后产生强大的冲击波。这种冲击波会使周围产生瞬间的高压，高压以波动的形式向外传播，从而对波及到的生物产生影响。在水中和空气中爆炸时，所产生的冲击波对动物的影响是不同的。在水中爆炸时，由于鱼体的密度和水的密度类似，冲击波在到达鱼体与水交界面时一般会直接通过鱼体向前传播。但是，当鱼体内有空气腔时，由于空气的可压缩性，冲击波通过时会导致空腔壁的撕裂或破碎。爆炸导致鱼类死亡的主要原因是在爆炸中鱼鳔破裂所引起的（对于有鳔鱼类来说）。除了鱼鳔以外，其他内部器官也容易受到损伤。随着离爆炸点距离的增大，鱼类受到爆炸的影响会越来越小。而对于无鳔鱼类来说，同样条件下存活的机会要大得多。对于同种鱼类来说，体重越轻的鱼受到爆炸的影响会越大。

②安全距离

为了保护产卵区域鱼卵和幼仔鱼不受到爆破的伤害，在加拿大渔业水域爆破物使用指南中，还规定了在爆破施工中，不同数量的爆炸物应该离开鱼类产卵地的最小距离（见表 4-8）。

表 4-8 爆破施工中鱼类的安全距离

炸药量(kg)	距离(m)
---------	-------

施工期生态环境影响分析

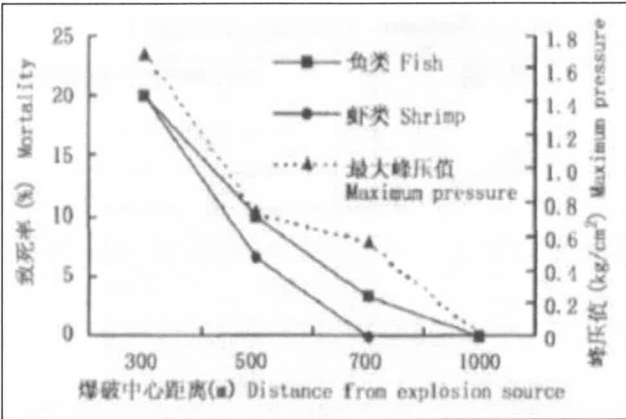
5	45
10	65
25	100
50	143
100	200

关于水下爆破对海洋生物（主要以鱼类为研究对象）的影响，我国学者也进行了一系列的现场实验。

1982 年和 1983 年，中国水产科学院黄海水产研究所存山东胶州湾和莱州湾进行水下爆破对鱼类和底栖生物的影响试验，试验结果表明使用 3kg TNT 和井深 30m 的条件，离爆破点 60m 以内的海洋生物均受到不同程度的伤害。

1998 年 4 月，湄州湾火电厂工程水下爆破作业时，离爆破点 600~700m 处的网箱养殖和鲍鱼发生连续不断的、不同程度的死亡。水下爆破时对爆破点周围约 1000m 范围的海域的鱼类，主要是鱼卵、仔稚鱼，特别是一些石首科鱼类（如黄花鱼）造成较大的影响。

根据中国水产科学研究院东海水产研究所等单位 2003 年 11 月在洋山港航道工程进行的爆破试验，总起爆药量为 980kg，单爆药量 250kg 爆破对生物的致死率随距爆破中心的距离的增大而逐渐减小（如图 4-3），鱼类对爆破产生的效应最为敏感，特别是对一些石首科鱼类（如黄花鱼）影响最大。其次为虾类、蟹类，贝类的敏感性最弱。在距离爆破中心 300m 位置，生物的致死率约 25%，500m 为 10%，1000m 的生物致死率基本降至为零。



Distance from explosion source (m)	Fish Mortality (%)	Shrimp Mortality (%)	Maximum pressure (kg/cm²)
300	20	15	1.6
500	10	8	1.0
700	3	2	0.6
1000	0	0	0

图 4-3 爆破对生物的致死率与爆破中心的距离关系

③峰值压力与生物致死率的关系

依据基尔克乌特-别泽理论，水击波在水中传播，水击波超压可用下式计算：

$$P = K \left(\frac{Q^{1/3}}{R} \right)^a$$

式中：

P ——冲击波峰值压力(0.1MPa)；

Q ——炸药量(kg)，齐发爆破取总炸药量，微差爆破或毫秒差爆破取最大一段药量；

R ——爆破点距测点距离(m)；

K 、 a ——分别为实测系数及衰减指数。

在钻孔深度不大即水下浅孔爆破条件下，取单段全药量，则有下列经验公式：

$$P = 287.3 \left(\frac{Q^{1/3}}{R} \right)^{1.33}$$

式中：

P ——水中冲击波峰值压力，kg/cm²；

Q ——单管最大炸药量，kg；

R ——预测点与爆心的距离，m；

鱼、虾、蟹和贝类由于其形态和结构存在着较大差异，它们对爆破产生的震动也有不同的抗御性。一般而言，虾、蟹和贝类由于具有坚硬的外壳，具有较强的抗震性；而鱼类相对较弱。鱼类中又以具耳石的石首鱼科种类最为敏感。石首科鱼类脑部结构独特，分布有2粒耳石，其对水中的冲击波反应灵敏，易昏迷致死。根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》的研究成果，单管炸药量为250kg时，资源损失影响主要发生在700m内，见表4-9。

表 4-9 最大峰值压力与受试生物的致死率的关系

距离爆破中心，m	100	300	500	700
最大峰压值，kg/cm ²	7.27	1.69	0.745	0.577
鱼类（石首科鱼类外）致死率，%	100	20	10	3
石首科鱼类致死率，%	100	100	50	15
虾类致死率，%	100	20	6.6	0

注：本表参数是根据炸药采用 ML-1 型岩石乳化炸药（每节 0.8m，直径 0.1m，净重 7.5kg），

④不同爆破药量的致死距离

根据以上公式，爆破用药量 Q 分别选取 50kg/次、100kg/次、250kg/次， P 选

取 7.27kg/cm²、1.69kg/cm²、1.745kg/cm²、0.577kg/cm²。将上述参数代入公式，计算得出不同爆破药量的致死距离见表 4-10。

表 4-10 不同爆破药量的致死距离(m)

爆破药量(kg/次)	50	100	250
鱼虾类 100%致死距离(m)	58.5	73.7	100.0
鱼虾类（石首科鱼类外）20%致死距离(m)	175.1	220.6	299.5
鱼类（石首科鱼类外）10%致死距离(m)	324.2	408.5	554.4
鱼类（石首科鱼类外）3%致死距离(m)	392.9	495.0	671.8
虾类 6.6%致死距离(m)	324.2	408.5	554.4

⑤爆夯作业渔业资源的损失量估算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》的研究成果，单管炸药量小于 250kg 时，水下爆破生物资源损失量采用下式估算：

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_i \times K_{ij} \times T \times N$$

式中：

W_i ——第 i 类生物资源累计损失量，单位为尾（尾）、个（个）、千克（千克）

D_{ij} ——第 j 类影响区中第 i 种类生物的资源密度，单位为尾每平方千米（尾/km²）、个每平方千米（个/km²）、千克每平方千米（kg/km²）；

S_j ——第 j 类影响区面积，单位为平方千米（km²）；

K_{ij} ——第 j 类影响区第 i 种类生物致死率，单位为百分比（%）；

T ——第 j 类影响区的爆破影响周期数（以 15 天为一个周期）；

N ——15 天为一个周期内爆破次数累计系数，爆破 1 次，取 1.0，每增加一次增加 0.2；

本工程总疏浚工期为 3 个月，炸礁工程工期按 2 个月估算，则 T 为 4， N 为一个周期（15d）内的爆破累计系数，根据项目爆破工程量估算，本工程每周期爆破次数按 20 次计，则 N 取为 4.8；爆破持续时间不足一个周期的，按实际累积结果计算系数。

根据渔业资源现状调查结果，调查海域 2022 年秋季调查的游泳动物资源生物量平均值为 662.938kg/km²，其中，鱼类 443.293kg/km²，虾类 46.798kg/km²，计

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	算得出，不同爆破装药量的生物损失量见表 4-11。			
	表 4-11 各种爆破药量生物(鱼虾)致死损失量估算一览表			
	爆破药量(kg/次)	50	100	250
	鱼虾类 100%致死距离损失量 (kg)	136.78	217.09	399.67
	鱼虾类(石首科鱼类外) 20%致死距离损失量 (kg)	245.08	389.00	717.01
	鱼类(石首科鱼类外) 10%致死距离损失量 (kg)	412.56	654.84	1206.15
	鱼类(石首科鱼类外) 3%致死距离损失量 (kg)	123.77	196.45	361.85
	虾类 6.6%致死距离损失量 (kg)	19.57	31.07	57.23
	合计 (kg)	937.75	1488.44	2741.92
	通常情况下，游泳动物具有较强的迁徙能力，工程区施工作业将导致工程海区的游泳动物暂时迁至其它海区，待工程施工结束、工程海区的海域环境基本稳定后，游泳动物才会回迁至工程海区及其附近区域，因此实际游泳动物的损失量将低于估算值。			
施 工 期 振 动 环 境 影 响 分 析	⑥一次性爆破药量总量控制建议			
	一般来说，水下钻爆水击波影响因素非常复杂，不但与药量大小有关，同时与孔口水深、堵塞长度及堵塞质量及临空面条件有着更为直接的关系。因此，即使是在同一水域进行水下施工，相同药量条件下，上述影响因素任何一项发生变化，其水击波超压大小也会跟着变化。			
	根据表 4-9~表 4-10 中各种爆破药量的生物致死距离和生物致死损失量计算结果，并类比同类项目爆破用药量，本评价建议一次爆破药量控制在 100kg 以下。			
	根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)的规定，建设单位应针对实际施工爆破参数，请专家通过测试、研究确定其安全距离，以便采取科学的管理措施，尽量减少海洋生物的损失。			
	7、施工期振动环境影响分析			
	施工期水下炸礁对附近村庄、寺庙及渔港可能产生不利影响，详细分析见本报告前述“水下炸礁环境影响分析”一节，对于一般民用建筑物，装药量在 100kg 时，其安全距离为 56m。因此，建议本工程每次炸礁装药量控制在 100kg 以下。			
	8、施工期对海洋沉积物的环境影响分析			
	污染物排放入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以			

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。 施工期的悬浮物来源主要为码头基槽开挖和港池疏浚过程产生的悬浮物，主要来自于本工程及其附近海域，它们的环境背景值与工程海域沉积物背景值相近或一样，施工过程只是将沉积物的分布进行了重新调整，对沉积物环境影响较小，不会明显改变工程海域沉积物的质量。 陆域施工产生的污水主要为施工生产废水和施工人员生活污水，施工废水量少，污染物排放量较小，且施工期较短，对海域水质的影响都不大，对沉积物环境基本上没有影响。此外，施工中只要加强管理，并将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。
	9、施工期海洋生态环境影响分析 施工期海洋生态影响主要为基槽开挖、港池、航道疏浚活动中可能发生的悬浮泥沙散落入海以及占用海域对底栖生物的影响。另外，可能还有炸礁、施工含油污水排放对海洋生态环境的影响。 (1) 工程占用滩涂对底栖生物的影响 本工程码头及引堤占用海域面积为 0.3869hm²，港池疏浚（含炸礁）面积为 1.96hm²，底栖生物损失按以下公式计算： $W_i = D_i \times S_i$ 式中： W_i——第 i 种类生物资源受损量； D_i——评估区域内第 i 种类生物资源密度。因调查站位与本工程相邻（2022 年 11 月调查站位距离本工程较远），数据更能反映实际情况，取 2020 年 5 月“福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查”项目的调查数据，潮间带底栖生物生物量均值为 10.28g/m²； S_i——第 i 类生物占用的渔业水域面积。 ①码头占用海域导致底栖生物损失 码头占用海域导致底栖生物损失=占用海域面积×潮间带底栖生物量 =0.3869hm²×10.28g/m²=2970.42kg。

施
工
期
生
态
环
境
影
响
分
析

②港池疏浚（含炸礁）占海域导致底栖生物损失

港池疏浚（含炸礁）占海域导致底栖生物损失=占海面积×潮下带底栖生物量
=1.96hm²×10.28g/m²×10=696.79kg。

（2）悬浮泥沙入海对海洋生物的影响

本工程基槽开挖、港池疏浚施工等会扰动海床淤泥，从而引起海水中悬浮物含量的增加；在一定范围内的海水将变得浑浊，海水透明度降低，根据经验，施工活动导致泥沙入海将对 SPM 增量超过 10mg/L 的范围内对浮游生物、游泳动物、鱼卵仔稚鱼和底栖生物等产生一定的影响。

本工程产生的悬浮物扩散范围内对海洋生物资源的损害属于持续性损害，结合悬浮泥沙扩散的预测结果、2022 年 11 月秋季的海洋环境现状调查数据，依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）的相关要求，计算本工程因悬浮泥沙影响导致的海洋生物资源受损量见表 4-12。

表 4-12 海洋生物资源受损量计算表

	各类生物平均损失率（%）及生物资源密度				
	浮游植物	浮游动物	鱼卵	仔稚鱼	游泳动物
生物资源密度	5700.00cells/L	535.60mg/m ³	0.20ind/m ³	0.02ind/m ³	662.94kg
各类生物损失率（≥9 倍）	50%	50%	50%	50%	20%
一次性平均受损量	2.46×10 ¹¹ cells	23.14kg	8.64×10 ³ ind	8.21×10 ² ind	3.82kg
各类生物损失率（4<Bi≤9 倍）	30%	30%	30%	30%	10%
一次性平均受损量	8.42×10 ¹¹ cells	79.10kg	2.95×10 ⁴ ind	2.81×10 ³ ind	10.88kg
各类生物损失率（1<Bi≤4 倍）	10%	10%	10%	10%	2%
一次性平均受损量	1.51×10 ¹² cells	141.90kg	5.30×10 ⁴ ind	5.03×10 ³ ind	11.71kg
各类生物损失率（Bi≤1 倍）	5%	5%	5%	5%	1%
一次性平均受损量	1.11×10 ¹² cells	104.31kg	3.89×10 ⁴ ind	3.70×10 ³ ind	8.61kg
一次性受损总量	3.71×10 ¹² cells	348.44kg	1.30×10 ⁵ ind	1.24×10 ⁴ ind	35.01kg
持续性受损量	2.22×10 ¹³ cells	2090.66kg	7.81×10 ⁵ ind	7.42×10 ⁰⁴ ind	210.08kg

注：本工程疏浚施工工期约 90 天，每天施工一个潮周算，即持续影响周期数以 6 计。评价水深按 3m 进行计算。

（3）炸礁对海洋生态环境的影响

水下炸礁将不可避免地对水生生物生境产生影响，详见本报告“水下炸礁环境影响分析”章节。

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	(4) 施工期污染物排放对海洋生态环境的影响 施工期间，施工船舶含油污水定期送至岸上交有资质的单位处理，不在工程所在海区排放；施工人员生活污水排入化粪池处理后，作为农家肥使用，不会对工程海区的海洋生态环境造成影响。施工期船舶垃圾和生活垃圾、建筑垃圾等固体废物均上岸接收处理。 采取以上措施后，施工期污染物排放对海洋生态环境的影响可控。 (5) 海洋生物资源补偿经济价值评估 ①工程占海导致底栖生物损失的货币化估算 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，生物资源损害补偿年限（倍数）的确定按如下原则： ——各类工程施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算； ——占用渔业水域的生物资源损害补偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿； ——一次性生物资源的损害补偿为一次性损害额的 3 倍； ——持续性生物资源损害的补偿分 3 种情况，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3 年～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，底栖生物经济损失按下式计算： $M = W \times E$ 式中： M——经济损失金额，单位为元（元）； W——生物资源损失量，单位为千克（kg）； P——生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海域捕捞产值与产量均值的比值计算，单位为元每千克（元/kg）。本报告按照目前贝类的平均价格为 10 元/kg 进行计算。 码头及引堤占用海域造成的生物损失量属于长期的、不可逆的，因此损害补
---	---

偿年限按不低于 20 年计算；疏浚占用海域实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿。

经计算后，码头及引堤占用海域造成的底栖生物损失为 0.8 万元，疏浚造成的底栖生物损失为 0.6 万元。

②施工悬浮泥沙入海损失造成海洋生物损失的货币化估算

施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失属于短期的，实际施工时间为 3 个月。由于实际影响年限低于 3 年，因此损害补偿年限按 3 年计算：

施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物经济损失 = 施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失量 × 3 年 × 换算比例 × 价格。

经计算，施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物经济损失估算约 2.36 万元，详见表 4-13。

表 4-13 本工程施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物经济损失估算

	生物损失量		
	鱼卵	仔稚鱼	游泳动物
持续性生物受损量	$7.81 \times 10^5 \text{ ind}$	$7.42 \times 10^4 \text{ ind}$	210.08kg
单价	0.5 元/ind	0.5 元/ind	10 元/kg
换算比例	1%	5%	100%
经济损失价值（万元） （按三年补偿）	1.17	0.56	0.63
经济损失合计（万元）	2.36		

③水下炸礁导致的水生生物损失货币化估算

本评价建议一次爆破药量控制在 100kg 以下，根据前述计算，爆破药量 100kg/次的情况下，施工期造成的鱼虾类海洋生物损失量为 1488.44kg，水下炸礁实际影响年限低于 3 年，因此损害补偿年限按 3 年计算，经计算水下炸礁导致的水生生物损失估算为 4.47 万元。

综上所述，本工程建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为炸礁导致的水生生物损失、占海导致的底栖生物损失量和悬浮泥沙入海导致海洋生物损失量的和，即合计 8.22 万元。

1、运营期产污环节分析

本工程运营期的主要环境影响为：因码头非透水构筑物和疏浚建设，对海洋水文动力和冲淤环境造成影响，此外，因码头运营，所产生的污废水、噪声、固体废物以及车辆船舶尾气将对周边海洋水环境、声环境、大气环境等可能造成不利影响。

2、对海洋水文动力环境影响分析

因渔港码头和港池疏浚，将对海洋水文动力和冲淤环境造成影响。本报告采用数值模型预测项目建设对海洋水文动力和冲淤环境的影响。

本次数值模拟采用南京水利科学研究院编制的《南科院河口海岸潮流泥沙数值模拟系统》(NHRI_RECO_CS V2012.1)，2012 年取得国家软件著作权登记（软著登字第 0433442 号），2013 年通过中国工程建设标准化协会水运专业委员会组织的软件鉴定，并纳入“水运工程计算机软件登记”（目录号：KY-2013-01）。该软件系统的编制符合水运工程模拟试验技术规范（JTS/T 231-2021）及相关现行行业标准的规定，适用于江河湖泊、河口海岸等涉水工程中的水动力、泥沙、水质、温排、溢油模拟等预测研究。

（1）模型控制方程及求解

①控制方程

二维浅水方程可表示为：

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial(Hu)}{\partial x} + \frac{\partial(Hv)}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial x} - fv + g \frac{u\sqrt{u^2+v^2}}{C^2h} = \frac{\partial}{\partial x} \left(N_x \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(N_y \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + g \frac{\partial z}{\partial y} + fu + g \frac{v\sqrt{u^2+v^2}}{C^2h} = \frac{\partial}{\partial x} \left(N_x \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(N_y \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

式中：

z —潮位（m）；

h —水深（m）；

H —总水深（m）， $H = h + z$ ；

u 、 v —流速矢量 V 沿 x 和 y 方向的速度分量 (m/s) ;

t —时间 (s) ;

f —Coriolis 系数, $f = 2\Omega \sin \varphi$ (其中, Ω 为地球自转角速度, φ 为当地纬度);

g —重力加速度 (m/s²) ; C 为谢才系数;

t —时间 (s) ;

N_x 、 N_y — x 和 y 方向上的水流紊动黏性系数 (m²/s) 。

方程 (1.1) 垂向积分变成二维形式, 写成向量形式为:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla E = M + \nabla E^d$$

式中: $U = (H, Hu, Hv)^T$

对流项 $E = (F, G)$, 其中:

$$F = \begin{pmatrix} Hu \\ Hu^2 + gH^2/2 \\ Huv \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} Hv \\ Huv \\ Hv^2 + gH^2/2 \end{pmatrix}$$

水流运动方程的紊动扩散项 $E^d = (F^d, G^d)$, 其中:

$$F^d = \begin{pmatrix} 0 \\ N_x H \partial u / \partial x \\ N_x H \partial v / \partial x \end{pmatrix}, \quad G^d = \begin{pmatrix} 0 \\ N_y H \partial u / \partial y \\ N_y H \partial v / \partial y \end{pmatrix}$$

源项 M 表示为:

$$M = M_0 + M_f = \begin{pmatrix} 0 \\ gH(M_{0x} + M_{fx}) + fv \\ gH(M_{0y} + M_{fy}) - fu \end{pmatrix}$$

M_{0x} 、 M_{0y} 分别为 x 、 y 方向的河床底部高程变化;

M_{fx} 、 M_{fy} 分别为 x 、 y 方向的底摩擦项。

②有限体积法

A、方程离散

模型采用非结构性三角形网格剖分计算区域, 并将单一的网格单元作为控制单元, 水深布置在网格顶点, 其他物理变量配置在每个单元的中心。将第 i 号控

制元记为 Ω_i ，在 Ω_i 上对向量式的基本方程组 (3.2-4) 进行积分，并利用 Green 公式将面积分化为线积分，得：

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} (E \cdot \bar{n}_i - E^d \cdot \bar{n}_i) dl = \int_{\Omega_i} M d\Omega_i$$

$$\text{即：} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega_i} U d\Omega_i + \oint_{\partial\Omega_i} E \cdot \bar{n}_i dl = \int_{\Omega_i} S d\Omega_i - \oint_{\partial\Omega_i} E^d \cdot \bar{n}_i dl$$

其中： $d\Omega_i$ 是面积分微元， dl 是线积分微元， $\bar{n}_i = (n_{ix}, n_{iy}) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， n_{ix} ， n_{iy} 分别代表第 i 号控制元边界单位外法向向量 x 、 y 方向的分量。方程分为四项：第一项为时变项，第二项为水平对流项，第三项为底坡项，第四项为水平扩散项。

B、水平对流项处理

水平对流项界面通量求解是非结构网格有限体积法的核心，也是非结构网格算法的优势所在，它引入了控制体界面两侧变量间断的思想。目前高性能的计算格式有 FVS、Godunov、Roe、Osher、HLL、FCT、MUSCL 等格式，用的是最多的是 Roe 格式，也是本文所用的格式，界面处变量数值采用 MUSCL 格式提高到二阶精度。

C、水平扩散项处理

水平扩散项含有二次项，是离散浅水方程的难点之一。本文采用单元交界的平均值计算通过该界面扩散项的数值通量，这样处理算法简单、效率高。

D、源项处理

源项可分解为底坡项和阻力项， $S = S_0 + S_f$ 。

阻力项： $S_f = (0, -gdS_{fx}, -gdS_{fy})^T$ ，该项可以直接求解。

底坡项： $S_0 = (0, -gdS_{0x}, -gdS_{0y})^T$ 。

水流有限体积法源自空气动力学，在空气动力学中，空气流动一般为密度流，而水力学中，水流流动主要是重力流，这是二者的差别。若水流浅水方程底坡项不做特别处理，会出现伪流动。

底坡项的处理一般有“平底模型”和“斜底模型”两种方法。“平底模型”，顾名思义，控制单元底高程为常数，这种处理在物理上把水流概化成类似多级跌水形式，在数学上则是用阶梯状平台去逼近实际地形。

斜底模型由于水深布置在三角形网格的节点，能更有效的逼近实际地形，并且算法简单易实现，被广泛应用。本文使用斜底模型来处理底坡项。

③定解条件

边界分为开边界和闭边界。由于本文采用的是 CC 式有限体积法，水位、流速布置在网格中心点，网格边界上没有布置变量，因此不能够通过网格边界处理边界条件，需用到特殊的边界处理方法。

A、开边界

对于边界处的网格， U_L 可求，关键是求解 U_R ，开边界又分为急流开边界和缓流开边界，因本文所建模型为缓流模型，故只给出缓流开边界的处理方法。

根据相容关系：

$$U_R + 2c_R = U_L + 2c_L$$

其中： c_L 和 c_R 分别表示单元左右静水波传播速度。

水位边界

$$U_R = U_L + 2\sqrt{gh_L} - 2\sqrt{g(Z_R - Z_d)}$$

式中： Z_d 为边界上通量积分点处的底高程。

B、流速边界

$$h_R = \frac{1}{g} \left(\frac{U_L + 2\sqrt{gh_L} - U_R}{2} \right)^2$$

C、流量边界

由相容关系得：

$$Q_R/h_R + 2\sqrt{gh_R} = U_L + 2\sqrt{gh_L}$$

上式是关于 h_R 的非线性方程，可用牛顿迭代法求解

$$h'_R = h_R - \frac{f(h_R)}{f'(h_R)}$$

式中： $f(h_R) = 4gh_R + 2Q_R\phi_L/h_R - Q_R^2/h_R^2 - \phi_L^2$ 。

C、闭边界

采用镜像法处理。在闭边界外侧虚拟一个单元，边界上的两侧的法向流速相

反,切向流速相同,即 $D_R = D_L$, $U_{n,R} = -U_{n,L}$, $U_{\tau,R} = -U_{\tau,L}$, U_n 和 U_τ 分别表示单元法向和切向流速。

④数学模型关键技术问题的处理

A、动边界的处理

计算海域浅滩的滩地随着潮位变化出露和淹没,计算中要求正确反映浅滩的干湿特征,需采用适当的动边界处理技术。计算模型中采用了冻结法,根据计算单元水深判断是否露滩,当水深小于某一控制水深时,单元潮位“冻结”不变,要进行下一时刻计算前,被冻结的单元水深由周边有效水深进行修正,如果水深大于控制水深则重新参与计算,为避免水量不平衡,动边界控制水深采用 0.05m。

B、糙率处理

糙率是潮流计算的主要计算参数之一,反映了潮流运动过程中的阻力特性。糙率是一个综合参数,与床面泥沙特性、水深及地形形态都有一定关系,本项研究中根据经验选用了附加糙率公式,考虑水深变化后的糙率响应,本次计算基本糙率取值 0.012,附加糙率取值 0.013。

(2) 数学模型的建立、验证

因篇幅限制,数学模型的建立和验证详见《山边陆岛交通码头工程海域使用论证报告书》,本报告不再赘述。

(3) 工程建设前后的水动力分析

根据工可设计,本项目拟对码头停泊水域、回旋水域、进港航道等进行疏浚(含码头基床开挖),码头平台及引堤主体采用预制方块结构(非透水构筑物)。在模型计算中,码头和疏浚区域分别以陆地和水深变化处理。经过对工程前后研究海域潮流场模拟结果进行分析可得如下结论:

①现状条件研究海域流场特征

图 4-4~4-7 分别为工程建设前项目区及周边海域大潮涨、落急时刻流场分布图,可看出:在项目区及其周边海域,涨潮时,涨潮流大潮流场涨潮时,外海潮流自东向西运动;落潮时,落潮流自西向东运动。山边渔港附近海域涨落潮流流速相对较小,涨潮时,项目区附近涨潮流自台湾海峡穿过东庠岛--小庠岛-平潭岛后逐渐转向西运动。落潮时,整体来看,落潮流流向与涨潮流向大致相反,落潮

流整体向东流动。

②工程后研究海域流场变化特征

图 4-8 和图 4-9 工程建设后项目区及周边海域大潮涨、落急时刻流场对比图，图中 Plan1 和 Plan2 分别为工程前和工程后流矢。由对比图可看出：码头建成后，项目区附近海域涨、落潮流流态有所变化。受新建码头的阻挡，尖山限礁南侧海域的涨潮流绕新建码头后继续向西北向流动，落潮流则沿新建码头向北流动而后绕尖山限礁向东流出项目区；涨、落潮流流速在新建码头两侧海域总体以减小为主，在进港处有所增大。

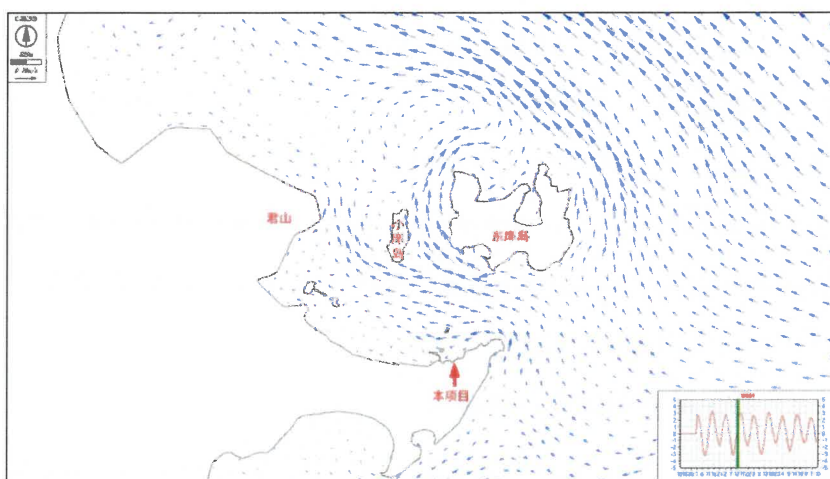


图 4-4 工程区附近大潮涨急时刻流场（大范围）

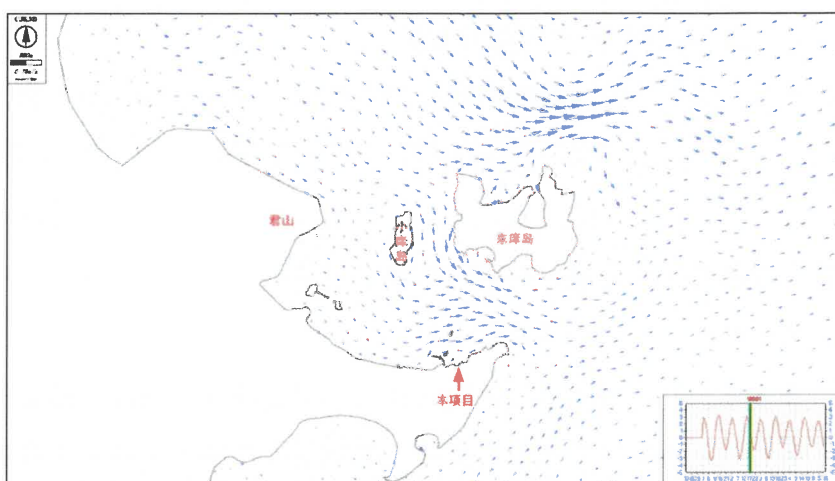


图 4-5 工程区附近大潮落急时刻流场（大范围）

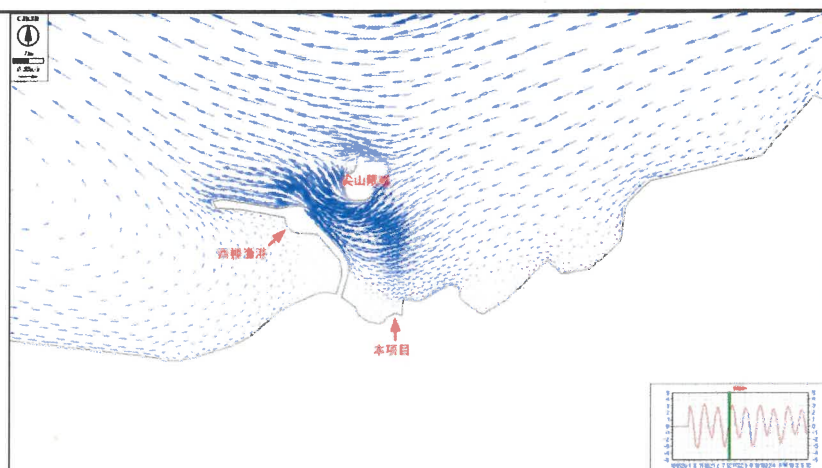


图 4-6 工程前研究海域大潮涨急时刻流场

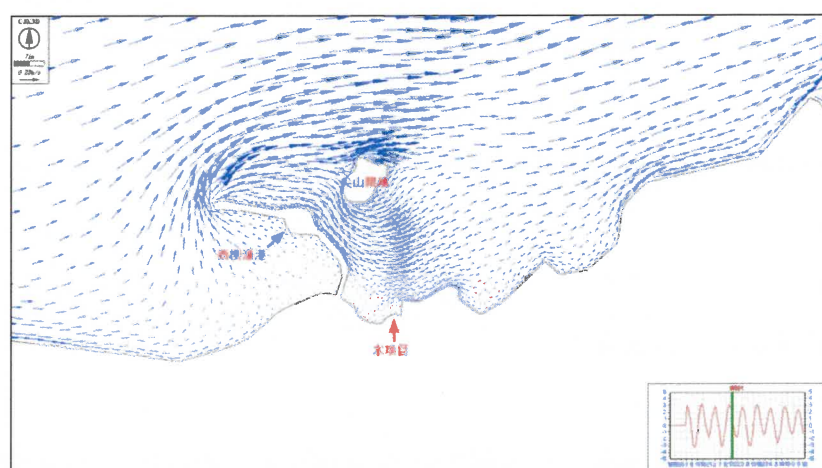


图 4-7 工程前研究海域大潮落急时刻流场

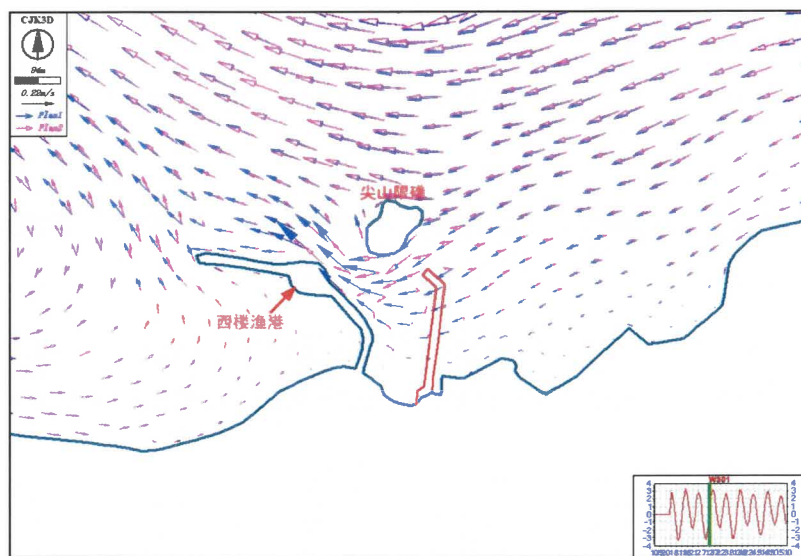


图 4-8 工程前后大潮涨急时刻流场对比图

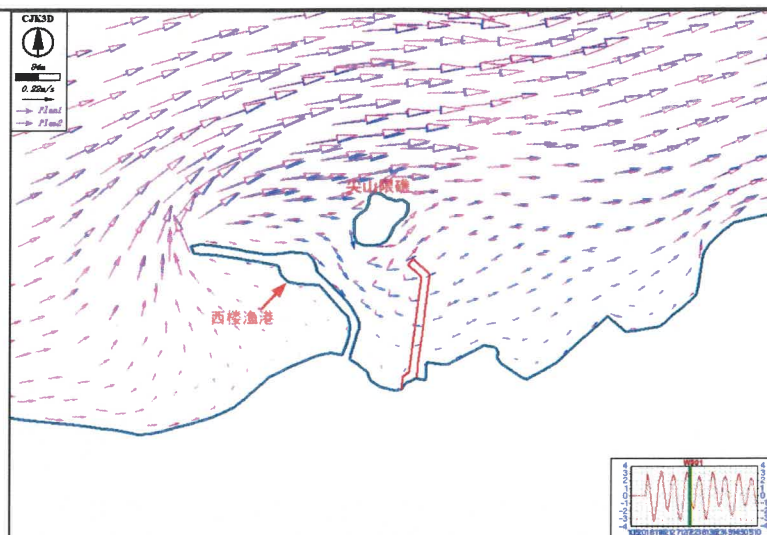


图 4-9 工程前后大潮落急时刻流场对比图

③工程前后研究海域特征点潮流变化特征

为分析工程建设后对项目区及周边海域潮流场的具体影响情况，在码头附近共布置了 18 个数据采样特征点，分别统计了各特征点工程前后涨、落急时刻的流速和流向的变化情况，特征点位置如图 4-10 所示，各特征点涨、落急时刻流速、流向的变化情况见表 4-14。

可发现：工程建设前，港池内涨潮流流向大致为 SSW,流速大致在 0.17m/s 以内，落潮流流向大致为 NE,流速大致在 0.10m/s 以内；码头前沿海域的涨潮流流速大致在 0.21m/s 以内，落潮流流速大致在 0.17m/s 以内，进港航道涨、落潮流流速大致在 0.04m 左右。

工程建设后，受新建码头的影响，港池内及码头前沿海域涨、落潮流流向偏转角度较大，大致在 40° ~ 150° 之间；进港航道涨落潮流流向偏转角度不同，涨潮时，潮流流向偏转稍大，偏转角度大约在 15° ，落潮时，潮流流向偏转较小，偏转角度在 5° 以内。港池内涨、落潮流流速以减小为主，减小量大致在 0.03m/s~0.13m/s 之间；码头前沿海域涨、落潮时流速有所增大，增加量大致在 0.02m/s~0.17m/s 之间，其中涨潮流流速增加较大；航道区域内流速总体减小，减小量在 0.002m/s~0.02m/s 之间。

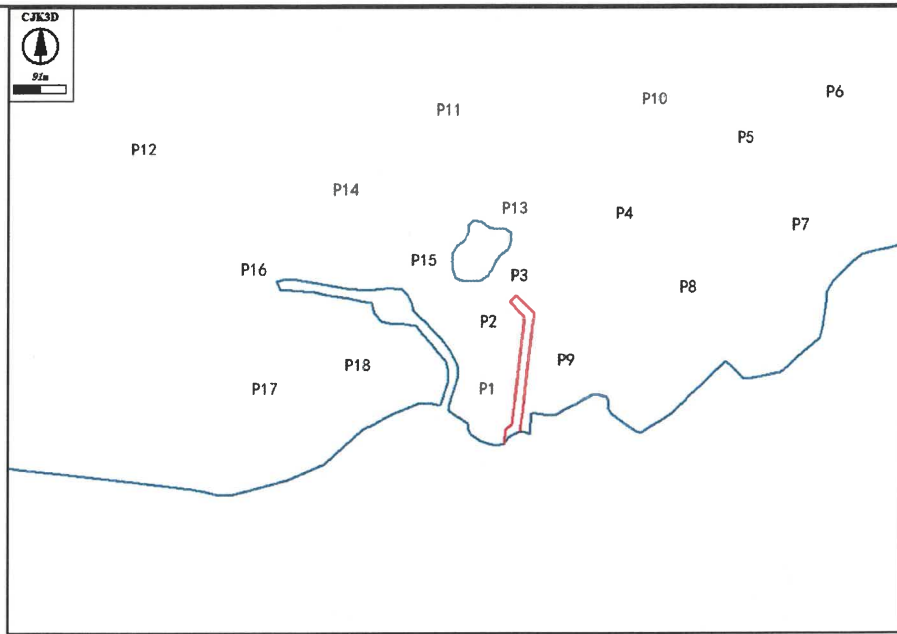


图 4.1-10 工程周边潮流特征点位置示意图

表 4-14 工程实施前后特征点位涨、落急时刻流速及流向

位置	点位	涨急时刻流速 (m/s)			涨急时刻流向 (°)		落急时刻流速 (m/s)			落急时刻流向 (°)	
		工程后	工程前	差值	工程后	工程前	工程后	工程前	差值	工程后	工程前
港内	P1	0.011	0.048	-0.037	90	273.6	0.006	0.027	-0.021	350.5	94.2
	P2	0.047	0.174	-0.127	228.5	256.7	0.127	0.106	0.021	41.8	82.4
港外	P3	0.213	0.198	0.015	236.7	228.9	0.174	0.092	0.082	48.5	45.0
	P4	0.114	0.132	-0.018	256.3	246.3	0.195	0.190	0.005	88.5	87.0
	P5	0.262	0.278	-0.016	250.6	248.9	0.331	0.333	-0.002	74.2	72.7
	P6	0.323	0.330	-0.007	258.4	257.2	0.331	0.329	0.002	75.7	74.3
	P7	0.105	0.125	-0.02	239.8	238.7	0.217	0.236	-0.019	68.6	66.6
	P8	0.063	0.091	-0.028	255.3	247.4	0.173	0.179	-0.006	88.3	83.9
	P9	0.012	0.066	-0.054	175.2	248.8	0.024	0.083	-0.059	22.2	64.4
	P10	0.292	0.303	-0.011	252.4	250.1	0.357	0.349	0.008	79.8	78.4
	P11	0.367	0.361	0.006	278.2	276.7	0.425	0.417	0.008	83.4	84.8
	P12	0.188	0.225	-0.037	305.7	300.2	0.261	0.262	-0.001	74.2	74.7
	P13	0.255	0.232	0.023	282.0	280.2	0.228	0.235	-0.007	92.0	92.2
	P14	0.202	0.230	-0.028	284.7	287.7	0.367	0.380	-0.013	72.7	75.8
	P15	0.102	0.270	-0.168	326.2	321.8	0.049	0.117	-0.068	104.0	136.0
	P16	0.090	0.108	-0.018	330.6	309.0	0.306	0.312	-0.006	20.1	20.8
	P17	0.034	0.040	-0.006	29.5	22.1	0.085	0.085	0	357.3	358.0
	P18	0.013	0.014	-0.001	18.4	12.1	0.008	0.008	0	262.9	262.9

从图 4-11 和图 4-12 可以看出, 由于新建码头的阻水作用和过水断面减小的影响, 引起码头东西两侧涨、落潮流速明显减少, 由于尖山限礁北侧, 过水断面较大, 流速增加的程度较小。涨急流速影响范围相比落急流速影响范围较大, 但

是项目区地形变化引起的涨潮流速增加程度小于落潮流速。

总体来说,本工程建设前后山边村北侧海域大部分的海域的潮流流态基本没有发生改变,影响范围仅局限于工程港池周边水域。



图 4-11 工程前后大潮期工程附近涨急时刻流速变化分布图

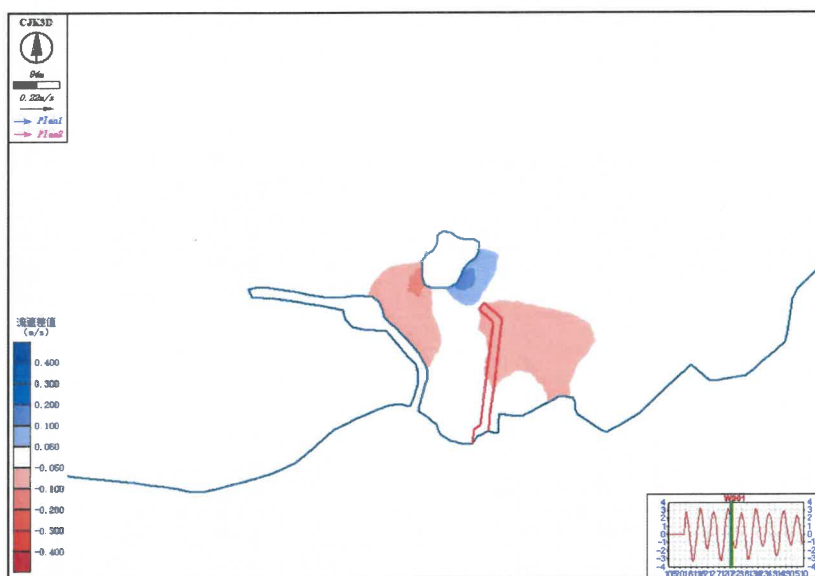


图 4-12 工程前后大潮期工程附近落急时刻流速变化分布图

3、对海洋冲淤环境影响分析

(1) 计算公式和参数确定

工程施工建设改变了局部水流侧边界与底边界,流态、流速变化进而影响了

局部泥沙沉降平衡,造成工程区及其周边的泥沙冲淤变化。工程后,码头周边局部水域将产生潮流及泥沙冲淤状况的变化,利用所建的数学模型,根据床面冲淤预测模型,预测工程后冲淤变化情况。悬沙回淤计算采用刘家驹公式:

$$P = (1 + \Psi) \frac{K_1 s \omega t}{\gamma_0} \left[1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{d_1}{d_2} \right) \right]$$

式中: P 为 t 时段内的悬沙淤积厚度 (m); Ψ 为淤积物中推移质淤积占悬移质淤积的份额,工程上保守取 10%; K_2 为淤积系数; ω 为泥沙沉降速度 (一般取 0.04cm/s); s 为含沙量 (kg/m^3); γ_0 为沉积物的干密度 (kg/m^3); d_1 、 d_2 为开挖前、后的平均水深 (m); V_1 、 V_2 为开挖前、后的平均流速 (m/s); t 为 1 年的时间 (以秒计)。

项目含沙量考虑风浪掀沙的作用,在工程区附近没有河口排沙时,平均含沙量计算公式采用下式计算:

$$S = 0.045 \frac{\gamma_s \gamma}{\gamma_s - \gamma} \frac{(|V_1| + |V_2|)^2}{g d_1}$$

$$\text{式中: } \vec{V}_1 = \vec{V}_T + \vec{V}_U; \vec{V}_U = 0.02 \vec{U}; \vec{V}_2 = 0.2 \frac{H}{d_1} C$$

S_l 为平均含沙量 (kg/m^3); γ_s 为泥沙颗粒的容重 (kg/m^3); $\vec{V}_1$ 为潮流和风吹流的时段平均合成流速 (m/s); $\vec{V}_2$ 为波浪水质点的平均水平速度 (m/s); d_1 为滩面的平均水深 (m); $\vec{V}_T$ 为潮流的时段平均流速 (m/s); $\vec{V}_U$ 为风吹流的时段平均流速 (m/s); $\vec{U}$ 为时段平均风速 (m/s); H 为波高 (m); C 为波速 (m/s)。

(2) 冲淤环境变化影响分析

根据图 4-13 可知:工程实施后,港池内区域及北侧航道附近、沿岸海域呈现淤积的状态,造成大于 0.05m/a 的淤积范围约 23.4hm²,最大淤积强度约 0.2m/a,平均淤积强度约 0.13m/a。码头建成后前沿海域存在一定程度的冲刷,最大冲刷强度约 0.4m/a,平均冲刷强度约 0.25m/a;此外,尖山限礁北侧区域随着流量增加也呈冲刷趋势。

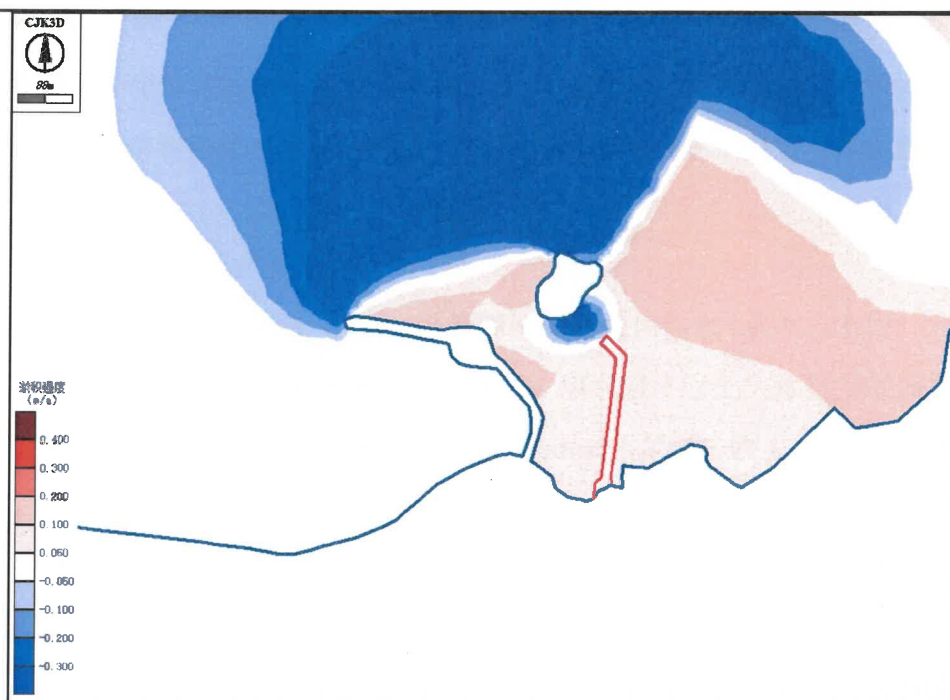


图 4-13 项目建成后周边地形冲淤分布图 (m/a; 正值: 淤积; 负值: 冲刷)

4、运营期水环境影响分析

本工程运营期废水主要为码头管理人员及乘客生活污水，以及码头面初期雨水、船舶生活污水和船舶舱底等含油污水等。

(1) 港区生活污水影响分析

本工程港区定员 28 人，人均生活用水量按 40L/(日·人) 计，排水系数取 80%，则港区管理人员生活污水产生量为 0.9m³/日；

本工程 1000GT 客船占用泊位时间 270 天，客船每天 4 班，客轮平均载客量 80 人，上下旅客 160 人次；100GT 客船每天 4 班，客轮平均载客量 35 人，上下旅客 70 人次。即每天载客量 230 人次。按 30% 的客运人数产生生活污水计算，用水定额按照 3L/人次，则用水量为 0.35m³/日，污水量按用水量的 80% 估算，即为 0.28m³/日。则本工程港区生活污水产生量为 1.18m³/日。

根据资料及现场踏勘，本工程周边无污水管网及污水处理厂，为避免港区污水随意排放造成的水质污染，要求港区自建一体化污水处理装置，港区生活污水经污水处理设施处理后回用于港区后方林地浇灌，不外排。

本工程后方为低矮山地，面积约 3 公顷，本工程港区生活污水产生量为

运营期生态环境影响分析	1.18m³/日，可以通过回用于港区后方林地浇灌消纳该部分废水，措施是可行的。 (2) 码头面初期雨水 本工程采用雨、污分流制，陆岛交通码头主要用于客运和杂货运输，污染强度低，初期雨水较为清洁，雨水考虑面坡排放。 (3) 船舶污废水影响分析 根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）规定，自 2018 年 7 月 1 日起沿海船舶机器处所油污水需收集并排入接收设施，并交由有资质单位处理；或在船舶航行中排放，且排放浓度值应不大于 15mg/L。船舶生活污水需收集并排入接收设施，交由有资质单位处理；或利用船载生活污水处理装置处理后，达到 GB3552-2018 中 5.2 节的规定后，在航行中排放。
	5、运营期对海洋沉积物的环境影响分析 运营期对沉积物的影响主要来自生产生活废污水排放。废污水如果没有加以处理而进入港池，废污水中的有机污染物也会对沉积物环境产生较大影响。 本工程运营期生活污水经“地理式生化污水处理措施”处理后用于后方林地浇灌；船舶污水交由有资质的单位处理，不在海域排放，对港池内沉积物环境的影响很小。 综上所述，本工程运营期对海域沉积物环境影响较小。
	6、运营期大气影响分析 本工程运营期的大气污染源主要体现在运输车辆产生的废气及到港船舶尾气排放的影响。 港区运营的主要货种为居民的日常生活用品，运抵码头后运输工具主要以人力车、农用车为主，对外运输的大型卡车数量较少，到港船舶主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x、CO 和烃类等。由于源强较小，而码头的环境空气现状较好，年平均风速较大，比较有利于污染物的扩散。因此，本码头营运对周边环境空气质量影响较小。
	7、运营期固体废物影响分析 本工程运营期固体废物主要包括港区生活垃圾、港区生产固废、船舶生活垃

运营期生态环境影响分析	圾。 建设单位拟对上述固体废物采取如下处理方式： （1）生活垃圾经环卫工人清理收集后，其中可回收利用的由环卫部门统一回收，不能回收利用的由环卫部门统一收集和卫生填埋。 （2）港区主要货种为居民的日常生活用品，在堆存和转运过程会产生一定的一般固废或生活垃圾，应安排专人负责装卸产生的废弃物，可以回收的全部回收利用，不可回收的收集后由环卫部门统一处理； （3）船舶生活垃圾按有关规定，委托有资质的单位接收后统一处理； 综上所述，本工程建成后，产生的固体废物均能得到有效的处置，对周边环境影响不大。 8、运营期声环境影响分析 （1）社会生活噪声 生活噪声主要是人声喧哗、设备噪声等，人们普通会话的声级范围大多为 60-65dB（A），通过楼板、墙壁的阻隔基本上可消除其影响。商业店面噪声主要由人群噪声构成，一般声级在 70dB（A）左右，建设单位应加强对进出车辆的管理，合理调控、限制高音喇叭招揽生意行为等措施，有效降低噪声，减少对周围环境的影响。 （2）设备噪声 设备噪声主要包括车辆运输噪声、船舶噪声，声级在 70-90dB（A）之间。根据半自由场声场点源距离衰减公式估算，设备噪声随传播距离的衰减值： $L_A(r) = L_W - 20 \lg r - 8$ 式中： $L_A(r)$-----距离 r 处的 A 声功率级，dB(A)； L_W-----点声源的倍频带声功率级，dB(A)；根据运营期噪声源强叠加计算，取 81.2； r-----声源至受点的距离，m。 （3）项目建成后环境噪声预测及影响评价 本次预测声源为码头泊位处船舶，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结
-------------	---

果与达标分析见表 4-15，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表 4-16。

表 4-15 场界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	最大值点空间相对位置			时段	贡献值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
	X	Y	Z				
东侧	-150.6	50.2	1.2	昼间	6	60	达标
	-150.6	50.2	1.2	夜间	6	50	达标
南侧	117.4	-325.3	1.2	昼间	0	60	达标
	117.4	-325.3	1.2	夜间	0	50	达标
西侧	163	28.8	1.2	昼间	11.8	60	达标
	163	28.8	1.2	夜间	11.8	50	达标
北侧	-61.6	-38.9	1.2	昼间	13.5	60	达标
	-61.6	-38.9	1.2	夜间	13.5	50	达标

注：表中坐标以厂界中心（119.868843,25.564823）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向

由表 4-15 可知，正常工况下，项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2 类标准。

表 4-16 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号	声环境保护目标名称	噪声背景值 /dB(A)		噪声现状值 /dB(A)		噪声标准 /dB(A)		噪声贡献值/dB(A)		噪声预测值/dB(A)		较现状增量/dB(A)		超标和达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	山边村	48	45	48	45	60	50	0	0	48.0	45.0	0.0	0.0	达标	达标
2	寺庙	56	43	56	43	60	50	1.3	1.3	56.0	43.0	0.0	0.0	达标	达标

由表 4-16 可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类声环境功能区标准，本工程建设对周边声环境影响较小。

9、运营期海洋生态环境影响分析

本工程运营期生活污水经“地埋式生化污水处理措施”处理后用于后方林地浇灌；船舶污水交由有资质的单位处理，不在海域排放；各项固体废物均上岸处理，也不向海域排放。

综上所述，本工程运营期对海洋生态环境产生的影响很小。

10、对其他环境敏感目标和开发活动的影响分析

(1) 对海水养殖的影响

本工程西北侧分布有开放式养殖活动，最近距离约为 1.33km，主要是网箱养殖鲍鱼。本工程运营期间不占用周边养殖用海区域，对海水养殖的影响主要表现在施工期悬浮泥沙和炸礁作业的影响；另外，发生溢油事故的情况下可能对周边养殖产生不利影响。

①施工悬浮泥沙对周边水产养殖的影响

根据本工程施工期 10mg/L 的悬浮泥沙包络范围与周边海域用海活动的叠加图（图 4-14）可知，周边水产养殖位于悬浮泥沙浓度 10mg/L 的影响范围之外，因此，在做好相关环境保护措施的情况下，本工程施工期间产生的悬浮泥沙对周边的海水养殖影响较小。

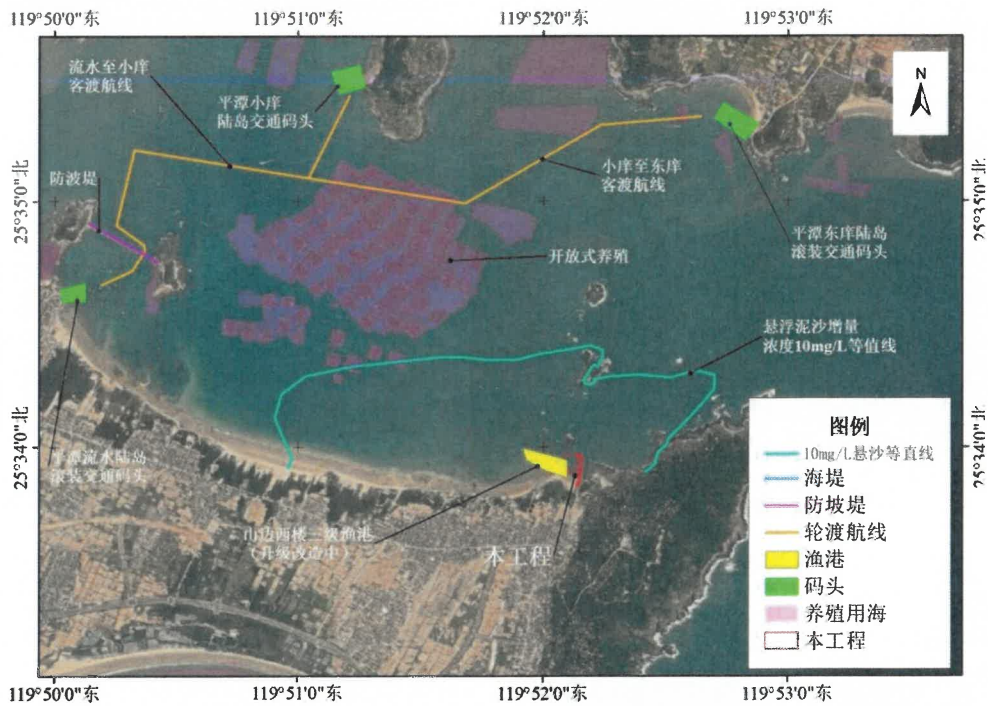


图 4-14 施工期 10mg/L 的悬浮泥沙包络范围与周边水产养殖叠置图

②水下炸礁对水产养殖的影响

根据相关研究成果，水下爆破时对爆破点周围约 1000m 范围的海域的鱼类将产生一定影响，特别是对一些石首科鱼类（如黄花鱼）影响最大，其次为虾类、蟹类，贝类的敏感性最弱。在距离爆破中心 300m 位置，生物的致死率约 25%，

运营期生态环境影响分析	500m 为 10%，1000m 的生物致死率基本降至为零。 本工程距离最近的开放养殖活动为 1.33km，养殖品种为鲍鱼，由于距离较远，敏感性较弱，在控制好单爆药量（小于 100kg/次）的情况下，水下炸礁对周边水产养殖的影响是可控的。但水下钻爆水击波影响因素非常复杂，实际作业时，建设单位应针对实际施工爆破参数，请专家通过测试、研究确定其安全距离，炸礁作业前应详细调查周边养殖情况，做出明确告知，如造成经济损失的，应采取适当赔偿。 ③溢油事故对水产养殖的影响 海上溢油事故影响范围大，由于溢油事故造成水体污染，改变了局部水体生态环境，将造成大范围的海水养殖经济损失，须采取溢油事故风险防范措施加以控制。 （2）对海岛的影响分析 本工程建设不占用海岛，距离较近的非居民海岛有尖山限礁、西枯岛，项目边界距离尖山限礁 60m，距离西枯岛 180m。尽管本工程未直接占用海岛，但由于水下炸礁作业面紧邻尖山限礁施工，对岛礁的基岩岸线稳定性可能产生不利影响。 根据海岛规划，尖山限礁、西枯岛的二级类均为适度利用类，三级类均为渔业用岛。现状调查表明：尖山限礁仅有极少量植被分布，西枯岛已与西楼三级渔港防波堤连岛，因此，本工程炸礁作业对岛礁的植被和野生动物基本无影响。针对炸礁作业对岛礁基岩岸线稳定性的影响，应严格控制单次炸礁装药量在 100kg 以下，避免对岛礁生态环境造成破坏。 另外，因疏浚施工影响，码头前沿海域存在一定程度的冲刷作用，但由于岛礁为基岩岸线，这类冲刷作用对岛礁的稳定性影响不大。 （3）对基本农田的影响分析 本工程未占用基本农田，施工及运营期各类污染物不向周边环境排放，不会对基本农田的生态环境造成不利影响。 （4）对寺庙的影响分析 本工程陆域边界距离西南侧寺庙的距离为 15m，项目建设未占用寺庙用地，不影响寺庙的交通；对寺庙的影响主要表现在施工期水下炸礁地震波的影响，另
-------------	---

运营期生态环境影响分析	外，施工期的噪声和粉尘污染也可能对寺庙内人员造成不利影响。 根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)的计算，对于一般民用建筑物，装药量在 100kg 时，其安全距离为 56m。本工程炸礁点位距离寺庙最近距离为 130m，因此，建议本工程每次炸礁装药量控制在 100kg 以下，在控制装药量的情况下，炸礁不会对寺庙建筑的结构安全造成破坏。 噪声和大气影响方面，建设单位应采取有效的污染防治措施，尽量缓解施工期噪声和粉尘污染对寺庙内人员造成的不利影响。 (5) 对西楼三级渔港的影响 本工程西侧为山边西楼三级渔港，距离本工程仅 250m，目前该渔港处于升级改造中，拟升级为二级渔港。 山边西楼三级渔港不属环境敏感目标，本工程建设对该渔港的影响主要表现在海洋水文动力和冲淤环境改变所产生的间接影响，以及炸礁冲击波的不利影响。尽管不属环境敏感目标，为保护渔业基础设施安全，建设单位应采取必要的保护措施，特别在炸礁作业过程中，因炸礁作业点距离防波堤较近，如炸礁施工对防波堤造成损坏，应予以修缮或赔偿。 (6) 对生态红线的影响 本工程东侧约 400m 处为“福建平潭国家地质自然公园生态保护红线区”，其红线类型为防风固沙，保护目标为生态系统与植被。 本工程未占用生态保护红线区，项目建设和运营过程中的废水和固废不向生态保护红线区排放，不影响其生态系统与植被。因此，本工程建设对生态红线区基本无影响。 8、环境风险分析 本工程施工及运营过程中将涉及船舶的使用，施工期主要使用 8m³ 抓斗式挖泥船，为 1000 吨级；运营期代表船型为 100GT 客船及 1000GT 客船。陆岛交通码头通常用于人员和一般杂货运输，除船舶燃油外，不涉及其他具有易燃易爆、有毒有害等特性的危险物质的生产、使用、储存，由此判断本工程主要风险源为船舶溢油事故风险。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B，“381 油
-------------	--

运营期生态环境影响分析

类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”对应的临界量为 2500t。本工程施工期及运营期所涉及船舶的燃油载油量远小于该临界值，即 $Q<1$ ，因此本工程环境风险潜势为I。依据导则规定，环境风险潜势为I仅需开展简单分析。

由于施工期挖泥船长时间在港内水域定点作业，运营期客船航次每天仅 4 班，航次较少，发生船舶碰撞从而导致溢油事故概率较低。

当燃料油直接排入海域时，会引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避，使得局部海域生态环境受破坏性影响。因此，建设单位应落实“预防为主，防治结合”的原则，加强船舶安全的管理，防止船舶溢油事故发生，并制定船舶溢油事故的应急处理措施，尽可能减小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

本工程环境风险简单分析内容见表 4-17。

表 4-17 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	山边陆岛交通码头项目				
建设地点	（福建）省	（平潭）综合实验区		（ ）县	流水镇
地理坐标	经度	119°52'08.795"E	纬度	25°33'52.792"N	
主要危险物质及分布	船舶燃油（柴油），船舶燃油舱				
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	发生船舶碰撞溢油事故时污染周边海洋环境、滩涂湿地、海洋生物、海洋藻类以及对陆生生物的影响				
风险防范措施要求	①根据《中华人民共和国海洋环境保护法》关于“防止船舶对海洋环境的污染损害”规定，不足 400 吨的非油轮应当设有专用的容器，回收残油、废油。 ②要加强操作人员的安全意识及操作技能；做好船舶的定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好；科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。 ③应制订港区船舶溢油应急预案，建立港区溢油事故的应急响应体系，以尽可能减小事故发生的规模 and 其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关海事部门。 ④建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理。				
填表说明：本工程为生态影响型建设项目，建设内容主要为码头及配套设施建设。项目风险事故主要为靠泊船舶的碰撞事故溢油风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》					

	(HJ169-2018)，本工程环境风险潜势为I，环境风险评价工作仅根据“导则”附录A开展简单分析。
选址 选 线 环 境 合 理 性 分 析	本工程位于福建省平潭综合实验区流水镇山边村北岸海域。根据平潭综合实验区行政审批局平潭综合实验区关于山边陆岛交通码头项目规划选址及用地阶段的意见函（岚综实项目函〔2022〕95号），本工程选址不涉及林地及该区各类保护区；经与平潭“环评智能审批系统”(https://27.151.80.26/)的预判结果及《福建省“三区三线”划定成果》比对，本工程未占用生态保护红线，符合近岸海域和陆域的环境管控单元生态环境准入条件。 本工程为陆岛交通码头建设，属于交通基础设施，项目建设对周边海洋、大气、声环境影响可控，各项目污染物排放均具备经济合理的处理措施，环境影响程度较小。 综上，本工程不存在环境制约因素，污染物均能达标排放或妥善处置，对生态环境影响较小。从环保角度分析，本工程的选址是合理的。

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	1、水环境保护措施 （1）尽量选择在低潮时进行挖泥和炸礁施工，减少悬浮泥物入海量。 （2）开工前应对所有的施工设备，尤其是泥舱的泥门进行严格检查，发现有可能泄漏污染物（包括船用油和开挖泥沙）的必须先修复后才能施工；在施工过程中应密切注意有无泄漏污染物的现象，如有发生立即采取措施，否则泥舱关闭不严，在航行沿途由于泥浆的泄漏将会导致污染事故的发生。 （3）施工场地设置临时隔油池、沉淀池对设备施工废水、泥污水进行收集处理，处理后的废水用于施工场地内洒水抑尘，不外排； （4）混凝土养护时采用覆盖塑料膜或稻草的方式进行截留泥沙； （5）施工设备、运输车辆等进场前检查设备车辆是否有漏油等情况，严禁漏油设备、车辆进入。 （6）船舶含油污水和船舶生活污水由有资质的接收单位接收处理。 （7）施工人员居住于山边村，施工人员生活污水依托山边村已有生活污水处理设施处理（化粪池）；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排。 2、大气污染防治措施 （1）施工场地内应根据天气情况定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次，苫布遮盖原材料，尽量按量购进建筑材料等措施，避免在场内长时间堆放等措施，降低扬尘的影响；4级以上的大风天停止土方施工。 （2）在工地出口设置洗轮机，确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行，避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线道路和大气环境。 （3）临时堆土场应定期洒水，并覆盖篷布（防尘、防雨水冲刷）。 （4）使用封闭车厢进行粉状物料运输，不得污染道路。 （5）所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，注意施
--	---

施工期生态环境保护措施	工机械养护，并做好施工工艺安排。 3、噪声污染防治措施 （1）在施工现场四周搭建高度不低于 2.5m 的封闭式围挡，起到隔声降噪的作用。合理安排施工时间，制定施工计划。 （2）选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减震等措施（如移动式声屏障），避免高噪声设备集中工作。 （3）禁止在午间 12:30 至 14:30 和夜间 22:00 至次日 6:00 进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。 （4）定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，消减施工噪声的源强。 （5）严格执行国家或地方对施工噪声的管制条例，施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），控制施工期噪声的影响。 （6）施工运输车辆进出附近有居民区的道路禁鸣喇叭。 4、固废收集处置措施 （1）施工过程应加强施工期监控与管理，严格按照设计要求施工，减少水土流失，做好水土保持工作。建筑垃圾应统一收集后加以利用，施工中产生的渣土应及时处理，严禁倒入周边海域。 （2）疏浚物由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收处理，建筑垃圾应分类收集、及时清运。 （3）生活垃圾应及时收集，在施工营地内需设置若干临时垃圾桶和垃圾箱，生活垃圾收集后及时纳入市政环卫统一收集处理。 （4）机械保养产生的固体废弃物、含有抹布和隔油池的废油等固体废物通常由外包施工单位自行委托有资质单位接收处理。 5、水下炸礁作业环境保护措施 （1）爆破作业时，应严格按照《爆破安全规程》的要求进行，严格控制爆破作业装药量，建议一次爆破药量控制在 100kg 以下。爆破作业必须实行定时
--------------------	--

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	爆破制度，按规定时间进行。 (2) 建设单位应当在爆破作业前报告当地生态环境及自然资源行政主管部门，并在爆破周边海域设置明显的标志、信号。 (3) 施工前应事先报经海事局发布航行通告，在实施爆破时必须实行水域警戒，严禁在水下冲击波安全距离范围内有非炸礁作业的船只和人员在水面或水下活动。爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许其他人员进入现场。 (4) 严禁在夜间进行爆破等高噪声作业，建议施工单位在安排爆破作业时间时与当地村民进行协商，尽量将爆破时间安排在当地村民许可的时间段内，并在爆施工前进行公示。 (5) 爆破作业时间段应避开鱼类繁殖期时段。 6、生态环境保护措施 (1) 施工应在红线范围进行，在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工时开挖出的土方集中堆放，及时回填或运至指定地点回填，不得随意处理。 (2) 施工中导流沟应首先开工，将水引向施工场地以外导流沟及沉淀池中，以减少积水加重土壤的侵蚀。 (3) 水土流失主要发生在雨季为 4~9 月份这段时间，因而在施工过程中，为尽可能减少由于雨季的到来而引起水土流失，要确实做到以下几点： ① 施工单位应减少松散土存在。施工期间要随时和气象部门联系，事先了解降大、暴雨时间和特点，以便在大、暴雨来临之前将填铺的松土压实。 ② 雨季施工要做好场地导流工作，保持导流沟畅通。 (4) 建议施工队伍在施工的过程中要准备一定数量防护物（如草席、稻草、苫布等），在暴雨来临之前，将易受侵蚀的裸露地面、料场覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。 (5) 尽量利用低平潮期间进行疏浚施工，以减轻施工过程泥沙流失对海水水质、海洋生态的影响。 (6) 严格禁止向海域倾倒各种垃圾和排放未达标的含油废水，以及其它有
--	---

	毒有害废水。 (7) 本工程生态补偿费用为 8.22 万元，建议通过人工放流增殖渔业资源一次补偿。建设单位可自行组织增殖放流，或可通过缴纳生态补偿金的方式，参与由平潭统一组织的增殖放流活动进行生态修复和补偿。 (8) 严格执行前述水下炸礁作业环境保护措施。
运营期生态环境保护措施	1、运营期污废水处理措施及可行性分析 (1) 运营期污废水处理措施 ①本工程周边无污水管网及污水处理厂，为避免港区污水随意排放造成的水质污染，要求港区自建一体化污水处理装置，港区生活污水经污水处理设施处理后回用于港区后方林地浇灌，不外排。 ②船舶生活污水和含油废水交由有资质的单位处理。 (2) 污水处理措施可行性分析 本工程港区生活污水产生量为 $1.18\text{m}^3/\text{日}$，自建污水处理设施处理能力为 $4\text{m}^3/\text{日}$，后方为低矮山地面积约 3 公顷，港区后方林地浇灌可消纳该部分废水，措施是可行的。 2、运营期大气环境保护措施 (1) 本项目码头环保管理部门应制定船舶准入条件，要求进入项目区的船舶性能须符合《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、第二阶段）（GB15097-2016）》中第二阶段标准的要求。 (2) 项目产生的固废要及时清运，避免滋生蝇虫，并减少恶臭气体的产生。 3、运营期声环境保护措施 (1) 港区码头是水陆交通运输的枢纽，集中着大量的大中型运输设备、装卸设备、起吊设备和陆上运行的车辆，这些设备、运输车辆多是较强噪声级的声污染源。在港区内，主要是码头区装卸作业机械噪声的影响，交通噪声的影响为次要，而对于港区界外，交通噪声的影响较为重要。为减轻港区环境噪声，

最重要的应从声源控制，即选用先进的低噪声机械、设备、装置及车辆是控制港区噪声的基础，也是控制港区噪声的基本措施。

(2) 严格控制夜间进出港运输，在条件允许的情况下，尽可能安排在白天进行装卸作业，缩短夜间作业时间。

4、运营期固体废物处置措施

(1) 生活垃圾经环卫工人清理收集后，其中可回收利用的由环卫部门统一回收，不能回收利用的由环卫部门统一收集和卫生填埋。

(2) 港区在堆存和转运过程会产生一定的一般固废或生活垃圾，应安排专人负责装卸产生的废弃物，可以回收的全部回收利用，不可回收的收集后由环卫部门统一处理；

(3) 船舶生活垃圾按有关规定，委托有资质的单位接收后统一处理。

6、环境监测计划

依据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目需制定施工期和运营期环境监测计划。环境监测计划方案见表 5-1。

表 5-1 环境监测计划一览表

阶段	序号	监测内容	监测项目	测点布设	监测频次	监测实施机构
施工期	1	海水水质	pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类、悬浮物、总汞、铜、铅、镉、砷、锌、总铬、硫化物、挥发酚等	垂直于纵向设 4 个断面，其中经过建设项目所处海域中心点为主断面。主断面上设连续测站 1 个，每个断面设大面测站不少于 3 个。站的间距，应自建设项目所处海域中心点向外由密到疏。共计 12 个站位。	疏浚施工期间、施工结束两个阶段，选择大、小潮各进行一次。另外在发生施工事故，导致污染事件情况下，要采取应急监测措施。	委托有资质的环境监测机构
	2	海洋生态监测	浮游植物、浮游动物、底栖生物、鱼卵仔鱼、游泳动物	在每个水质断面上选择 1~3 个站位，共计 8 个站位	施工期开始和结束各进行 1 次监测	
	3	船舶污染物	含油污水、生活污水、固体废物	/	检查船舶污染物接收处置记录	
	4	大气	NO _x 、TSP 和 PM ₁₀	监测频次：根据项目工期安排，在土石方施工阶段开展 1 次，必要时随时抽	每季度一次	

运营期生态环境保护措施	运营期				查监测； 监测时间：1 天 监测点位：施工场地下风向，设 1 个点		
		5	噪声	L _{Aeq}	监测频次：根据项目工期安排，在施工高峰期监测 1 次，必要时随时抽查监测； 监测时间：昼夜各一次 监测点位：施工场界 2 个点位，山边村及寺庙各 1 个点位。	每半年监测一次	
		1	噪声	L _{Aeq}	监测时间：昼夜各一次 监测点位：港区南侧及西侧边界、山边村及寺庙各 1 个点位。	每半年监测一次	委托有资质的环境监测机构
		2	废水	pH、COD _{Cr} 、NH ₃ -N、总氮、SS、石油类氮、SS、石油类	污水处理设施出口处	每半年监测 1 次	
		3	船舶舱底油污水和生活污水等	含油污水、生活污水	/	检查船舶污染物接收处置记录	
		4	固体废物	船舶固废、各类垃圾等	港区固废集中存放点	每季度一次，或检查船舶污染物接收处置记录	
		5	海洋水文动力	流速、流向；水深地形	码头东西两侧 1km 范围内设置共计 4 个站位。	码头运营后次年选择春季或秋季小潮进行一次	
其他	无						

环 保 投 资	据项目工程环境状况及本评价报告中所提出的各种环境保护措施，估算本工程环境保护投资。施工期和运营期采取的主要环保措施及费用估算列表见表5-2，投资估计约 136.22 万元，项目总投资为 8608.66 万元，环保投资占工程总投资 1.58%。 表 5-2 环保投资估算			
	时段	措施类别	措施内容	投资 (万元)
	施工期	施工期环境监测	制定施工期环境监测计划，并尽快落实实施。	30
		大气环境、声环境	施工现场围挡、现场地面硬化处理、洒水车等；粉状材料、袋装或罐装运输，堆放设蓬	15
		水环境	建材堆放防雨水冲刷措施、施工现场适时洒水、隔油池、沉淀池、现场清理等。	15
		生态补偿	增殖放流	8.22
	运营期	生活垃圾	生活垃圾收集、转运、处理	5
		废水	一体化生活污水处理设施	20
		船舶污染物	船舶污染物委托处理	3
		环境监测	运营期环境监测	40
	合计			136.22

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	1、施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工时开挖出的土方集中堆放，及时回填或运至指定地点回填，不得随意处理； 2、施工中导流沟应首先开工，将水引向施工场地以外导流沟及沉淀池中，以减少积水加重土壤的侵蚀； 3、雨季施工采取水土保持措施。	验收措施落实情况	/	/
水生生态	1、尽量选择低潮时进行挖泥和炸礁施工，减少悬浮泥物入海量。 2、开工前应对所有的施工设备，尤其是泥舱的泥门进行严格检查，发现有可能泄漏污染物（包括船用油和开挖泥沙）的必须先修复后才能施工；在施工过程中应密切注意有无泄漏污染物的现象，如有发生应立即采取措施，否则泥舱关闭不严，在航行沿途中由于泥浆的泄漏将会导致污染事故的发生。 3、船舶含油污水和船舶生活污水由有资质的接收单位接收处理。 4、爆破作业时，应严格按照《爆破安全规程》的要求进行，严格控制爆破作业装药量，建议一次爆破药量控制在 100kg 以下。	验收措施落实情况，施工污染物不得向海域排放，检查船舶污染物委托处理协议及接收记录，检查爆破装药量装填记录	船舶生活污水和含油废水交由有资质的单位处理。	检查船舶污染物委托处理协议及接收记录

地表水环境	1、施工场地设置临时隔油池、沉淀池对设备施工废水、泥污水进行收集处理，处理后的废水用于施工场地内洒水抑尘，不外排； 2、混凝土养护时采用覆盖塑料膜或稻草的方式进行截留泥沙； 3、施工设备、运输车辆等进场前检查设备车辆是否有漏油等情况，严禁漏油设备、车辆进入。 4、施工人员生活污水依托山边村已有生活污水处埋设施处理（化粪池）；施工现场设置临时厕所，临时厕所的生活污水定期交由第三方清污车外运处理，不外排。	验收措施落实情况	自建一体化污水处理装置，港区生活污水经污水处理设施处理后回用于港区后方林地浇灌，不外排。	验收措施落实情况或提供依托设施建设进度
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	1、在施工场地四周搭建高度不低于2.5m的封闭式围挡，起到隔声降噪的作用。合理安排施工时间，制定施工计划。 2、选用低噪声型的施工设备，并对高噪声设施采取消声或者减震等措施（如移动式声屏障），避免高噪声设备集中工作。 3、禁止在午间12:30至14:30和夜间22:00至次日6:00进行施工活动。如果工程确实需要在夜间施工，需提前向生态环境局等有关部门报批，并公示。 4、定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好，消减施工噪声的源强。 5、施工运输车辆进出附近有居民区的道路禁鸣喇叭。	验收措施落实情况，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	1、选用先进的低噪声机械、设备、装置及车辆； 2、严格控制夜间进出港运输，尽可能安排在白天进行装卸作业。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值
振动	同水下炸礁作业环境保护措施	验收措施落实情况	/	/

大气环境	1、施工场地内应根据天气情况定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次，苫布遮盖原材料，尽量按量购进建筑材料等措施，避免在场内长时间堆放等措施，降低扬尘的影响；4级以上的大风天停止土方施工。 2、在工地出口设置洗轮机，确保渣土车、运输车等各种车辆冲洗干净后方可放行，避免车辆轮胎、车身泥土洒落污染沿线路和大气环境。 3、临时堆土场应定期洒水，并覆盖篷布（防尘、防雨水冲刷）。 4、使用封闭车厢进行粉状物料运输，不得污染道路。 5、所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，注意施工机械养护，并做好施工工艺安排。	验收措施落实情况	1、进港船舶性能须符合《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、第二阶段）》（GB15097-2016）中第二阶段标准的要求； 2、及时清理生活垃圾等固废，避免恶臭气体产生。	验收措施落实情况
固体废物	1、建筑垃圾应统一收集后加以利用，施工过程中产生的渣土应及时处理，严禁倒入周边海域。 2、疏浚物由平潭综合实验区君山镇山边村民委员会负责接收处理，建筑垃圾应分类收集、及时清运。 3、生活垃圾应及时收集，在施工营地内需设置若干临时垃圾桶和垃圾箱，生活垃圾收集后及时纳入市政环卫统一收集处理。 4 机械保养产生的固体废弃物、含有抹布和隔油池的废油等固体废物通常由外包施工单位自行委托有资质单位接收处理。	固体废物处置得当，不影响周围环境； 检查疏浚物处置记录；	1、生活垃圾经环卫工人清理收集后，其中可回收利用的由环卫部门统一回收，不能回收利用的由环卫部门统一收集和卫生填埋。 2、港区其他固体废物可以回收的全部回收利用，不可回收的收集后由环卫部门统一处理； 3、船舶生活垃圾按有关规定，委托有资质的单位接收后统一处理；	验收措施落实情况

电磁环境	/	/	/	/
环境风险	1、根据《中华人民共和国海洋环境保护法》关于“防止船舶对海洋环境的污染损害”规定，不足400吨的非油轮应当设有专用的容器，回收残油、废油。 2、要加强操作人员的安全意识及操作技能；做好船舶的定期检查和养护工作，确保各种设备安全有效、性能良好；科学合理安排作息时间，避免疲劳造成反应迟缓、注意力不集中等现象，减少人为海难因素。 3、应制订港区船舶溢油应急预案，建立港区溢油事故的应急响应体系，以尽可能减小事故发生的规模和其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关海事部门。 4、建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理	验收措施落实情况	同施工期	验收措施落实情况
环境监测	开展施工期环境监测（海水水质、海洋生态、大气、噪声，船舶污染物处置）	委托有资质单位进行，并提交监测报告	开展运营期环境监测（生活污水、海洋水动力、气、噪声，船舶污染物处置）	委托有资质单位进行，并提交监测报告
其他	水下炸礁作业环境保护措施： 1、爆破作业时，应严格按照《爆破安全规程》的要求进行，严格控制爆破作业装药量，建议一次爆破药量控制在100kg以下。爆破作业必须实行定时爆破制度，按规定时间进行。	验收措施落实情况； 检查爆破作业记录； 检查爆破装药量装填记录； 走访周边居民、养殖户等人员，调查施工期爆破作业是	/	/

	2、建设单位应当在爆破作业前报告当地生态环境及自然资源行政主管部门，并在爆破周边海域设置明显的标志、信号。 3、施工前应事先报经海事局发布航行通告，在实施爆破时必须实行水域警戒，严禁在水下冲击波安全距离范围内有非炸礁作业的船只和人员在水面或水下活动。爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许其他人员进入现场。 4、严禁在夜间进行爆破等高噪声作业，建议施工单位在安排爆破作业时间与当地村民进行协商，尽量将爆破时间安排在当地村民许可的时间段内，并在爆破工前进行公示。 5、爆破作业时间段应避免开鱼类繁殖时期时段。	否产生不利影响。	
--	---	----------	--

七、结论

山边陆岛交通码头项目建设符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合相关规划要求，项目建设是当地重要的交通基础设施，有利于改善周边海岛居民与平潭的出行条件，并促进旅游业发展。工程施工期及运营期产生的环境影响在采取污染防治措施及生态保护措施后，对环境的影响可以接受。在严格执行环境保护法律法规和政策制度，认真落实本报告表提出的环保对策、风险防范措施的前提下，从环境保护的角度考虑，该项目建设是可行的。

